



QKI – Qualitätssicherung für KI-Systeme

1. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement

Prof. Dr. Alexander Maier

Inhalte des Moduls

1. Grundlagen von Qualitätssicherung und -management

- I Aufgaben und Ziele von Qualitätsmanagementsystemen im Unternehmen
- I Werkzeuge und Verfahren der Qualitätsplanung, -lenkung, -prüfung und -verbesserung

2. Grundlagen der funktionalen Sicherheit bei technischen Systemen

- I Industriestandards, Zertifizierung
- I Technisch-organisatorische Maßnahmen

3. Validierung von maschinell gelernten Modellen

- I Herausforderungen beim Testen einer KI
- I Strategien und Frameworks zum systematischen Testen

4. Interpretierbare Modelle im maschinellen Lernen (Erklärbare KI, Explainable AI)

- I Informed Machine Learning
- I Strategien und Werkzeuge für Erklärbare KI

5. Zertifizierung einer KI

- I Anforderungen an KI und Zertifizierung
- I Praktische Umsetzung

Inhalte Kapitel 1

Qualitätssicherung

1.1 Einführung

1.2 Grundbegriffe

1.3 Perspektiven der Qualität

1.4 Einflussfaktoren der Qualität

Lernziele Kapitel 1

Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement

Die Studierenden können ...

- die Relevanz von Qualität für den unternehmerischen Erfolg erläutern und dies in Ihrem Arbeitsalltag berücksichtigen
- Risiken mangelhafter Qualität benennen und beachten
- anhand von Beispielen begründen, warum sich Qualität durch ihre Eigenschaften und nicht aus sich heraus definieren lässt
- die 8 Dimensionen der Produktqualität nach Garvin bei Ihren Qualitätsentscheidungen berücksichtigen
- die 7 großen Einflussfaktoren auf die Qualität benennen
- zwischen harten und weichen Merkmalen im Rahmen der Gesamtbewertung von Qualität differenzieren

Quellen

Die Folien dieses Kapitels basieren neben den angegebenen Quellen auf den Folien von Prof. Manuel Knüppel.

1.1 Einführung

A1.1.1: Was ist Qualität? Was ist Qualitätsmanagement?



Fragen zum Einstieg in das Thema:

- | Was verbinden Sie ganz allgemein mit dem Begriff Qualität?
- | Was verbinden Sie beruflich mit dem Begriff Qualität?
- | Wie wichtig ist Ihnen persönlich eine hohe Qualität? Wie zeigt sich das?
- | Was verstehen Sie unter Qualitätsmanagement?
- | Welche Erfahrungen haben Sie im Qualitätsmanagement?
- | Wie würden Sie Qualität definieren?
- | ...

Qualität als Erfolgsfaktor

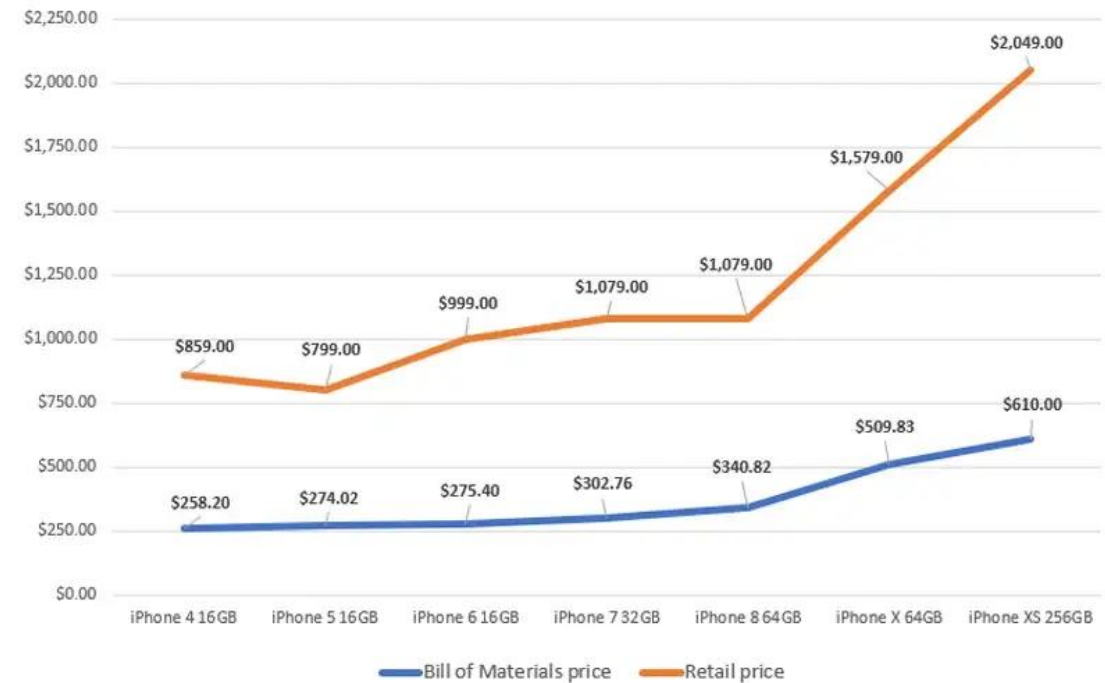
- I "In 2016, the iPhone 7 started at \$649. Three years later, Apple's flagship iPhone cost 54% more. It's even more dramatic for the Mac Mini. When Apple released its new model, the price increased by 60%. These prices bring in huge profits for Apple. As the US's first trillion-dollar company, Apple's market cap is higher than the GDP of Switzerland.
- I So what makes Apple products so expensive? [...]
- I Apple has, over the years, built a reputation for quality and the industrial design of its products." ¹⁾

¹⁾ <https://www.businessinsider.com/why-apple-products-are-so-expensive-iphone-macbook-2019-11>

GDP = Gross domestic product = Bruttoinlandsprodukt

Cost of an iPhone vs Price of an iPhone

BUSINESS
INSIDER
AUSTRALIA



[Bildquelle: www.businessinsider.com]

Qualität als Erfolgsfaktor

IMMER-BESSER.de



[Bildquelle: www.immer-besser.de]

10. Oktober 2014

Repräsentative Studie zeigt: Für neun von zehn Unternehmen ist Qualität Erfolgsgarant der deutschen Wirtschaft

Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) und Institut der deutschen Wirtschaft Köln untersuchen erstmals umfassend die Bedeutung von Qualität für Unternehmen – 84 Prozent der Unternehmen wünschen sich, dass „Made in Germany“ gestärkt und geschützt wird – Trends für die deutsche Wirtschaft: Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit (86 Prozent), Individualisierung von Produkten (86 Prozent) und Innovationsfähigkeit (82 Prozent) – Studie ist Teil der Initiative „Qualitätsleitbild für Deutschland“ der DGQ

[Bildquelle: www.dgq.de]

BUSINESS

Starbucks Puts Quality Over Quantity

MEGAN MCARDLE OCTOBER 13, 2010

Starbucks is taking a step that at first seems a little odd: the firm has ordered its baristas to slow down. Instead of grinding the beans at the beginning of the day, they're to recreate a little theater by grinding them fresh for each batch; instead of working on a bunch of drinks at once, they're to handle only two at a time, beginning the next while the previous drink is processing.

[Bildquelle: www.theatlantic.com]

A1.1.2: Qualität als Erfolgsfaktor



Kennen Sie weitere Beispiele für sogenannte Qualitätsprodukte oder Unternehmen, die mit hoher Qualität verbunden werden?

Kennen Sie weitere entsprechende Slogans?

Qualität als Erfolgsfaktor

Aussagen zum Kaufverhalten in der Bevölkerung:

Bei Produkten ohne erkennbare Qualitätsunterschiede orientiere ich mich am Preis

Gute Qualität lasse ich mir gerne etwas kosten

Für einen besseren Service bin ich bereit, einen höheren Preis zu zahlen

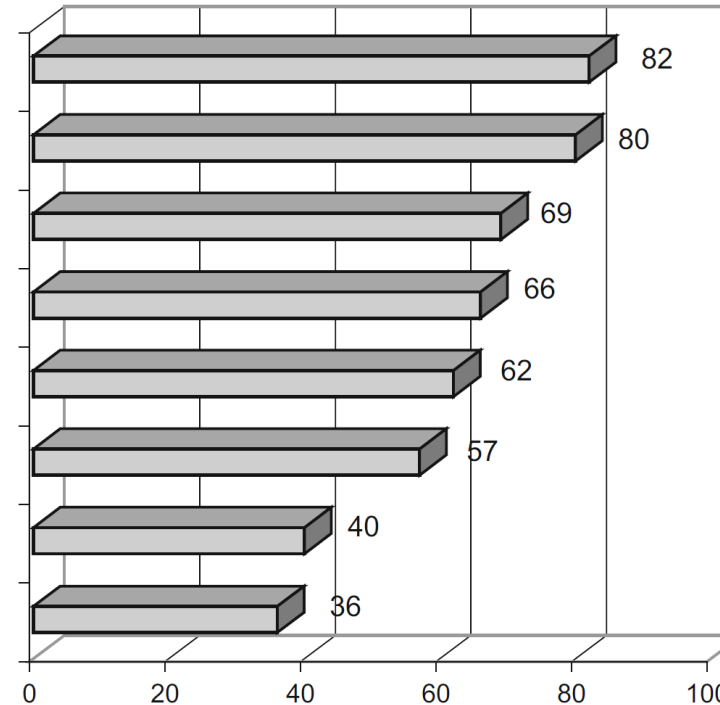
Qualitätsunterschiede zwischen Produkten sind für mich häufig nicht erkennbar

Ich achte bei der Auswahl von Produkten auf Gütesiegel oder Zertifizierungen

Ich bin immer auf der Suche nach preisgünstigen Angeboten

Bei der Auswahl von Produkten ist mir die Marke wichtiger als der Preis

Werbung ist eine wichtige Orientierung für meine Kaufentscheidung



Mittelwert auf einer Skala von 0 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 100 „trifft vollständig zu“



Qualitativ hochwertige Produkte werden verstärkt nachgefragt und erzielen einen höheren Preis → Wachstum von Gewinn, Marktanteilen und Rentabilität → Wettbewerbsfähigkeit

A1.1.3: Qualität als Erfolgsfaktor



Wie lassen sich die Aussagen (letzte Folie) interpretieren?

Was sind die Folgen für Unternehmen?

Nichtqualität als Risiko



[Bildquelle: www.daimler.com]



[Bildquelle: www.pinterest.com]

Chrysler not to blame for Mercedes' drop in quality



JAMES MARTINEZ

SEPTEMBER 21, 2007

The quality of Mercedes-Benz has undoubtedly dropped over the years, a fact the carmaker has admitted to, and only recently has it been brought back to a level one would expect from a car wearing the Three Pointed Star. With Chrysler now cut loose, the emphasis on improving quality levels is of top priority at Mercedes says its sales and marketing Chief Dr Klaus Maier.

Many have suggested that a loss of focus and parts sharing with Chrysler following its acquisition back in the mid-1990s were the reasons behind the drop but, according to Maier, it was Mercedes' own mistakes and quality assurance problems that lead to its decline. "It had nothing to do with Chrysler," Maier revealed to *GoAuto*.

[Bildquelle: www.motorauthority.com]

A1.1.4: Nichtqualität als Risiko



Wie „viel“ Qualität reicht aus? 80%? 90%? 99%?

Nichtqualität als Risiko

Nach Benes und Groh sind die folgenden Rahmenbedingungen unerlässlich, um Qualität zu erzeugen:

- I „Qualität ist das Ergebnis klarer Entscheidungen sowie aller Leistungen.
- I Qualität will geplant sein.
- I Für das Zusammenspiel aller am Produktionsprozess beteiligten Gruppen müssen Informationswege vorliegen, um den vollen Informationsaustausch zu sichern.
- I QM umfasst alle Bereiche.
- I Qualität muss gelebt werden.“

Dem steht oft das sog. Tagesgeschäft im Weg, was zu den Ursachen für Nichtqualität führt:

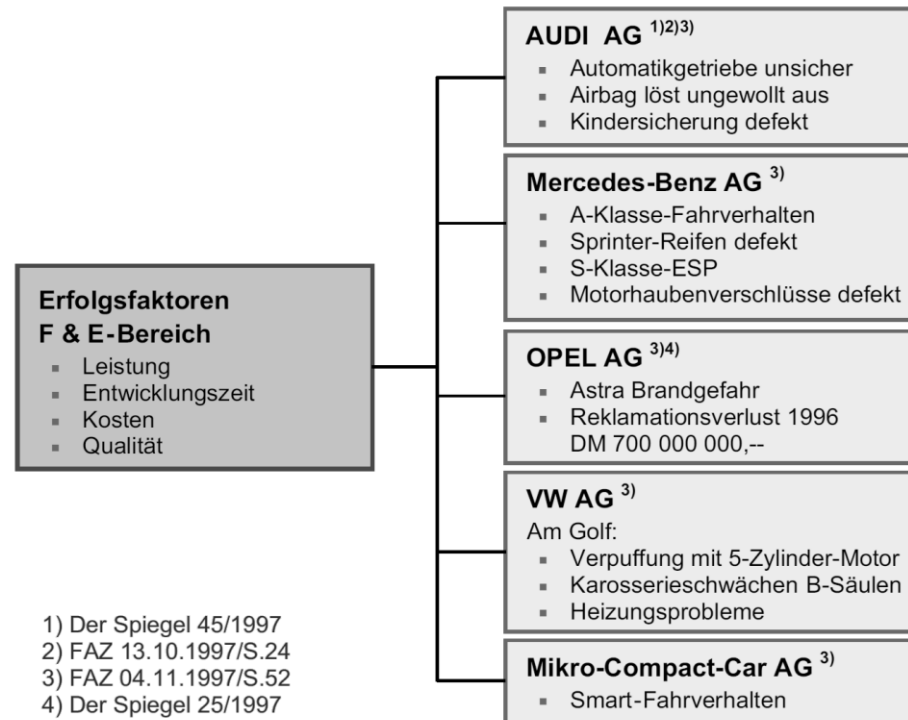
- I Fehlerhafte Planung
- I mangelnde Überwachung und Kommunikation
- I fehlende Motivation und Arbeitsverantwortung
- I Nichtbeachtung der Kundenforderungen

Nichtqualität als Risiko

Qualitätsprobleme und Ihre Auswirkungen in der Automobilindustrie:

Mögliche Auswirkungen von Nichtqualität auf Unternehmensergebnisse:

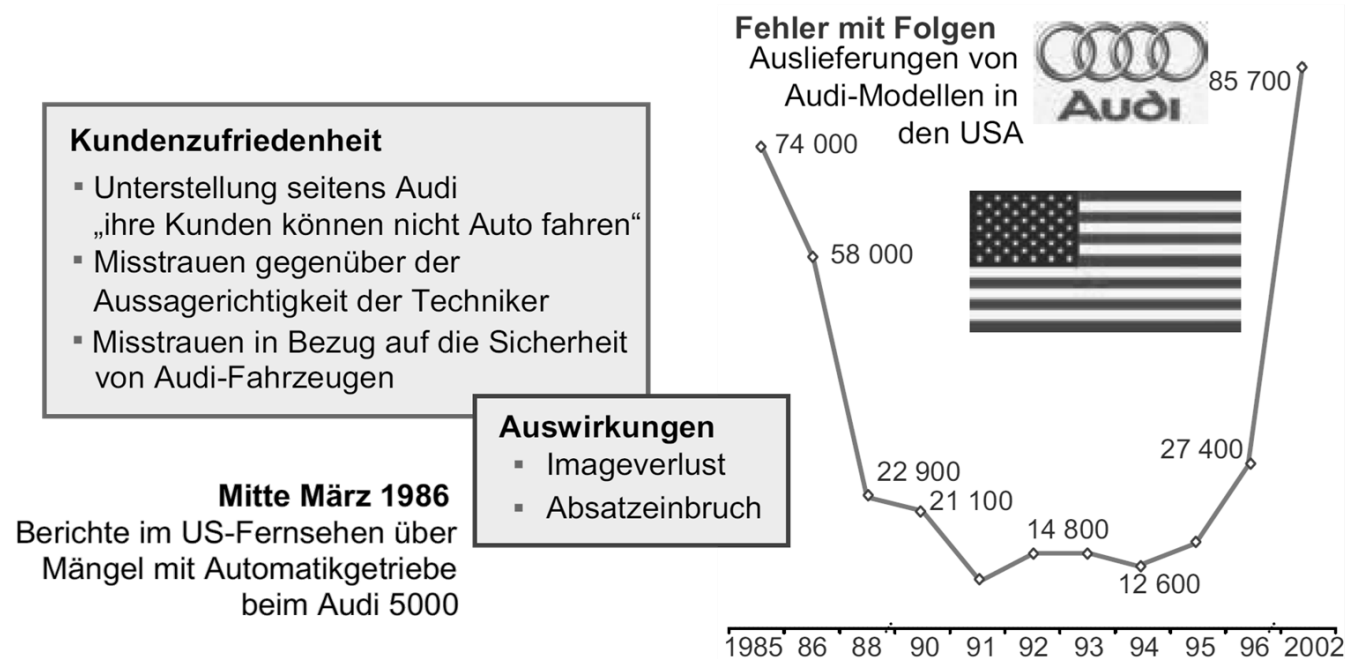
- ! Reklamationen
- ! Kundenvertrauen sinkt
- ! Haftungsrisiken
- ! Unvollständige Pflichtenhefte
- ! Ausfall von Systemen
- ! ...



[Bildquelle: Benes 2017 S. 19]

Nichtqualität als Risiko – Kundenvertrauen

Auswirkungen auf das Kundenvertrauen am Beispiel Audi (1985-1986):



[Bildquelle: Benes 2017 S. 21]

Qualitätsproblem (vermeintlich!):

- Unerklärliches Anfahren von Autos mit Automatikgetrieben

Folge:

- Tödlicher Unfall mit einem Audi 5000

Analyse:

- Verwechslung von Gas- und Bremspedal
- Kein technischer Defekt

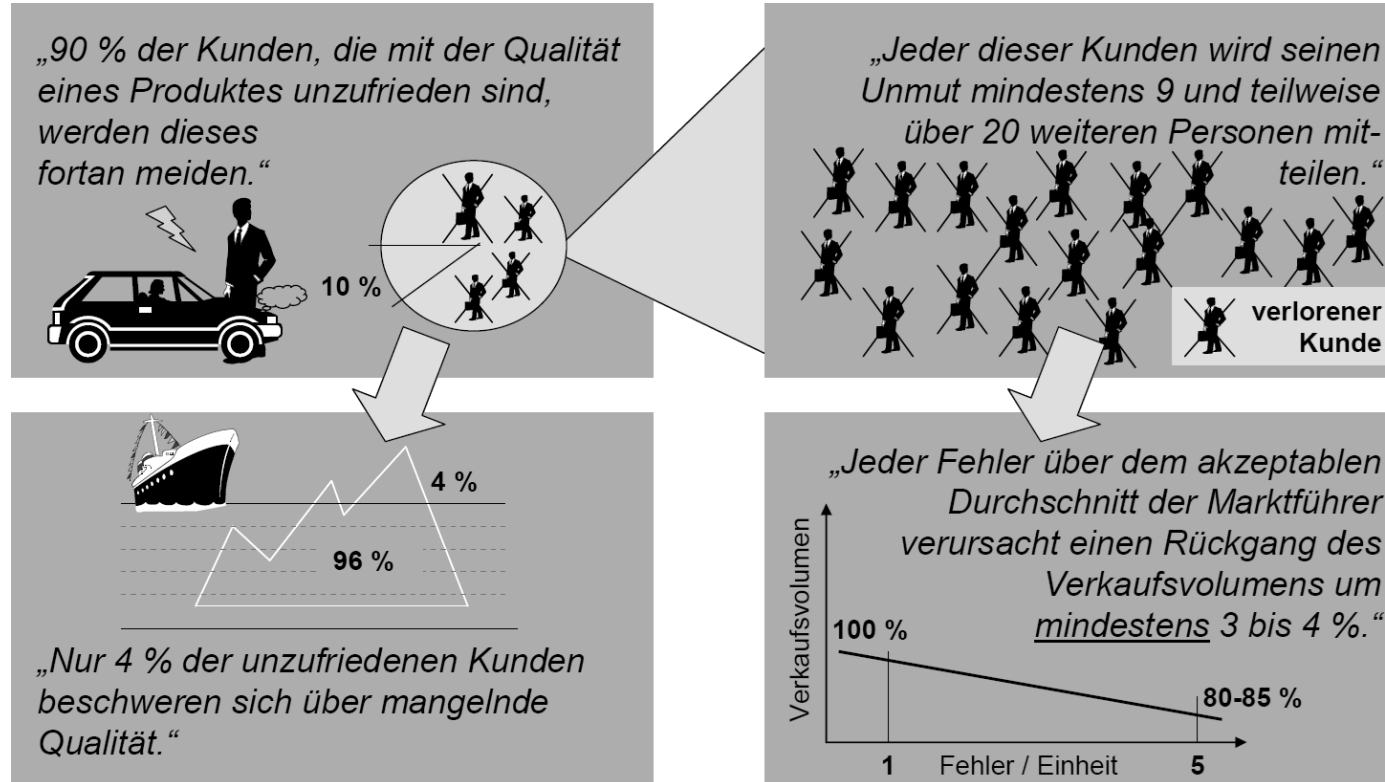
Maßnahmen:

- Entwicklung einer technischen Sperre
- Rückrufaktion, Werbekampagne, Rabatte

Ergebnis:

- Audi verschwindet trotzdem bis zum Jahr 2002 fast völlig vom US-Markt

Nichtqualität als Risiko – Kundenvertrauen



Bedeutung von Qualität [vgl. Desatnik, R.; Long live the King. In: Quality Progress, 22 (1989), 4, S. 24-26]

Problematik:

- Mit der Qualität unzufriedene Kunden, wandern zum Großteil einfach zur Konkurrenz ab
- Nur sehr wenige Kunden beschweren sich dabei beim Hersteller (und ermöglichen damit eine Lösung des Problems)
- Gleichzeitig beschweren sich die Kunden in Ihrem Umfeld oder öffentlich und erschweren so, dass neue Kunden gewonnen werden können

Nichtqualität als Risiko – Haftungsrisiken

Beispiele für Haftungsrisiken aus den USA:

Betrag	Wann	Kläger	Vorwurf
\$14,7 Mrd.	2016	US-Bundesstaaten gegen. Volkswagen	Softwaremäßige Abgasmanipulation bei rund 500.000 Dieselfahrzeugen
\$1,2 Mrd.	03/2014	Justizministerium gegen Toyota	Klemmendes Gaspedal verursacht schwere Unfälle, Vergleich, um Schadensersatzansprüche zu vermeiden
\$1,2 Mrd.	08/1999	Anderson gegen GM	Sechs Insassen erleiden bei einem Unfall im Chevrolet Malibu Verletzungen durch Tankexplosion
\$ 262,5 Mio.	10/1997	Jimenez gegen Chrysler	Kind wird bei einem Unfall durch die Heckklappe eines Minivans geschleudert und stirbt
\$ 173,9 Mio.	07/1998	White gegen Ford	Handbremsen-Versagen bei Ford SUV: Kind wird aus Auto geschleudert und stirbt
\$ 150 Mio.	01/1993	Hardy gegen GM	38-jähriger Autofahrer erleidet nach Überschlag in einem Chevrolet schwere Behinderungen
\$ 105,2 Mio.	02/1993	Moseley gegen GM	17-jähriger Junge kommt in einem Chevrolet um, der nach einem Unfall Feuer fängt
\$ 100 Mio.	09/1998	Kiefer gegen Chrysler	Zwei Insassen sterben an den Folgen eines Überschlags in einem Chrysler Pick-Up

Nichtqualität als Risiko – Unvollständiges Pflichtenheft

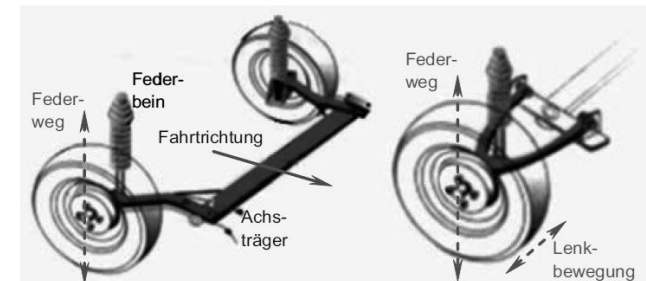
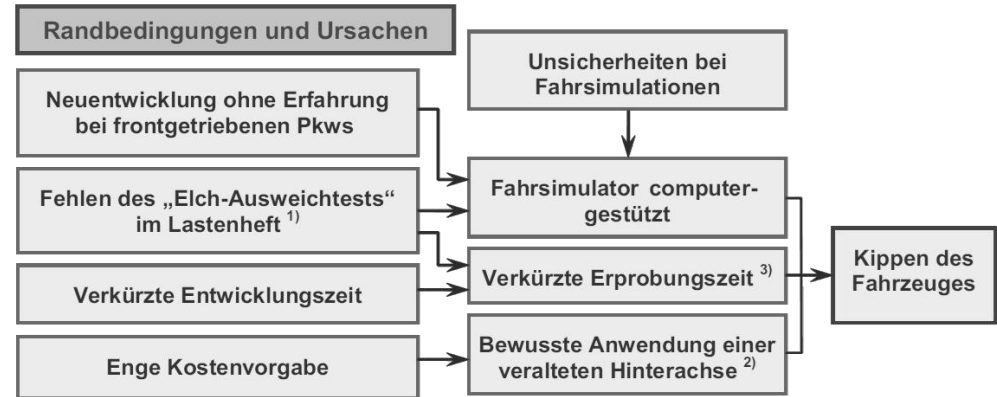
Beispiel: „Elchtest“ der Mercedes Benz A-Klasse 1997



[Bildquelle: www.fr.de]

„Stark ist, wer keine Fehler macht. Noch stärker, wer aus ihnen lernt“, war der Slogan der Mercedes-Werbekampagne, die auf das Elch-Test-Debakel folgte. Der Rest ist Geschichte: Die A-Klasse wurde ein voller Erfolg und der kleine Elch über die Jahre hinweg zu einer Art Maskottchen des Modells – ob als Aufkleber am Heck oder als Stofftier am Rückspiegel.

[Quelle: Frankfurter Rundschau vom 20.10.2012]



¹⁾ Erklärung des Vorstandes der Daimler-Benz AG, vom 30.10.97

²⁾ Der Spiegel 45/1997

³⁾ A-Klasse Buch Mercedes: „für umfangreiche Untersuchungen mit verschiedenen Achstypen, die normalerweise bei Konzeption eines völlig neuen Automobils auf dem Programm steht, fehlte diesmal die Zeit“

▪ Die starre **Längslenker**-Konstruktion ist platzsparend, erlaubt aber kein Einlenken der Hinterräder bei der Kurvenfahrt. Das Wagenheck kann leichter ausbrechen.

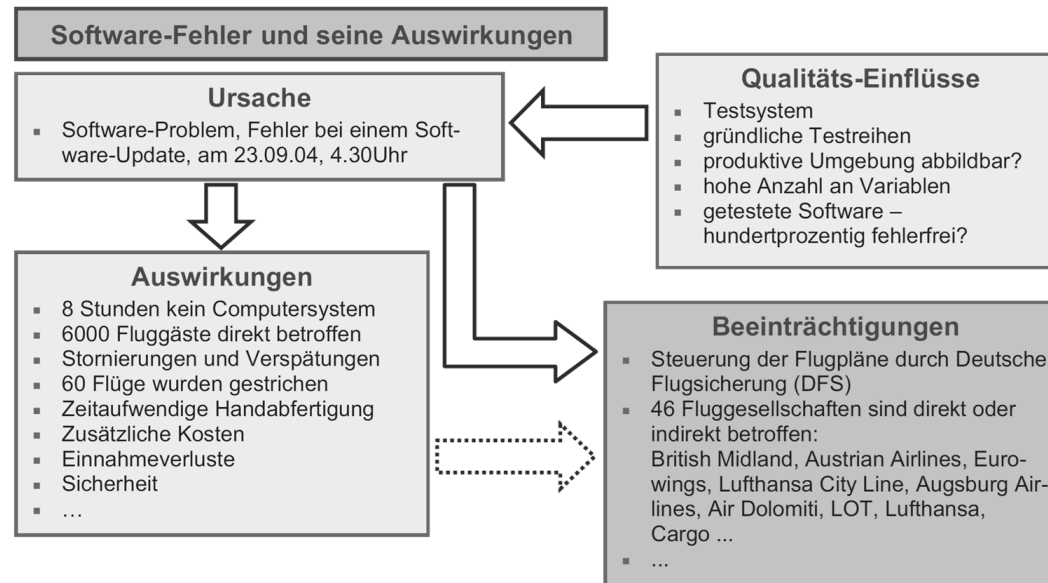
▪ Beim aufwendigeren **Querlenker-Prinzip** werden die Hinterräder in Kurven zum Mitlenken gezwungen.

[Bildquelle: Benes 2017 S. 24]

Nichtqualität als Risiko – Systemausfälle

Beispiel: Software-Fehler bei der Lufthansa 2004

- 2004 legte ein Software-Fehler das Check-in-System der Deutschen Lufthansa acht Stunden lang lahm
- 6000 Fluggäste waren betroffen
- Die Lufthansa musste 60 Flüge streichen



[Bildquelle: Benes 2017 S. 25]

...2019



Der Flugverkehr ist durch Softwareprobleme weiter eingeschränkt. © dpa / Boris Roessler

Aktualisiert: 27.03.2019 - 16:29

EINGESCHRÄNKTER LUFTVERKEHR

Weiter Software-Probleme: Lufthansa streicht 50 Flüge - 4100 Passagiere betroffen

Wegen Software-Problemen bei der Deutschen Flugsicherung muss Lufthansa erneut etliche Flüge streichen. Ein Sprecher teilte mit, worüber sich Passagiere vor ihrem Abflug informieren sollten.

[Bildquelle: www.merkur.de]

A1.1.6: Nichtqualität als Risiko



Welche Beispiele für Nichtqualität kennen Sie...

- I aus den Medien?
- I aus dem beruflichen Kontext?
- I aus dem privaten Kontext?
- I aus Ihrem Studium?
- I ...?
- I Was sind die Auswirkungen und ggfs. die Ursachen?

Historische Entwicklung der Qualität

Codex Hammurapi

Französische Archäologen entdeckten im heutigen Irak die eingemeißelten Keilschriften von Hammurapi (1728–1686 v. Chr.):

- „Wenn der Baumeister für jemanden ein Haus baut und es nicht fest ausführt und das Haus, das er gebaut hat, einstürzt und den Eigentümer tötet, so soll jener Baumeister getötet werden.
- Wenn es den Sohn des Eigentümers tötet, so soll der Sohn jenes Baumeisters getötet werden.
- Wenn es Sklaven des Eigentümers erschlägt, so soll der Baumeister Sklaven für Sklaven geben.“



Tontafeln des Codex Hammurapi

Historische Entwicklung der Qualität

- I Im Mittelalter wachten die Gilden und Zünfte (Berufsverbände) über die Qualität der Ware und der Dienstleistungen
- I Handwerksverordnung für Gold- und Silberschmiede (Auszug):
 - I Ebenso hatten die Gold- und Silberschmiede genaue Vorschriften. Alles verarbeitete Silber sollte gutes Kaufmannsgut sein, sodass es des Stadtzeichens wert war.
 - I Alle sechs Monate bestellte das Handwerk zwei Meister als Gold- und Silberschauer, und diese hatten von Zeit zu Zeit unvermutet in allen Werkstätten herumzugehen, die angefertigten Arbeiten auf ihren Feingehalt zu prüfen und alles, was nicht den vorgeschriebenen Feingehalt hatte zu zerbrechen und den Meister in Strafe zu nehmen.
 - I Wer Kupfer, Zinn, Blei, Stahl oder Eisen in Gold oder Silber des Betrugs verbarg, wurde an Leib und Gut bestraft. Wer unedle Metalle als Edelmetalle verkaufte, dem wurden die Hände und Füße zusammengebunden und er dann in der Donau ertränkt.



Zunftzeichen

Historische Entwicklung der Qualität

„Das Beste oder nichts“

Gottlieb Daimler (1834–1900)

„Qualität ist das Anständige“

Theodor Heuß (1884–1963)

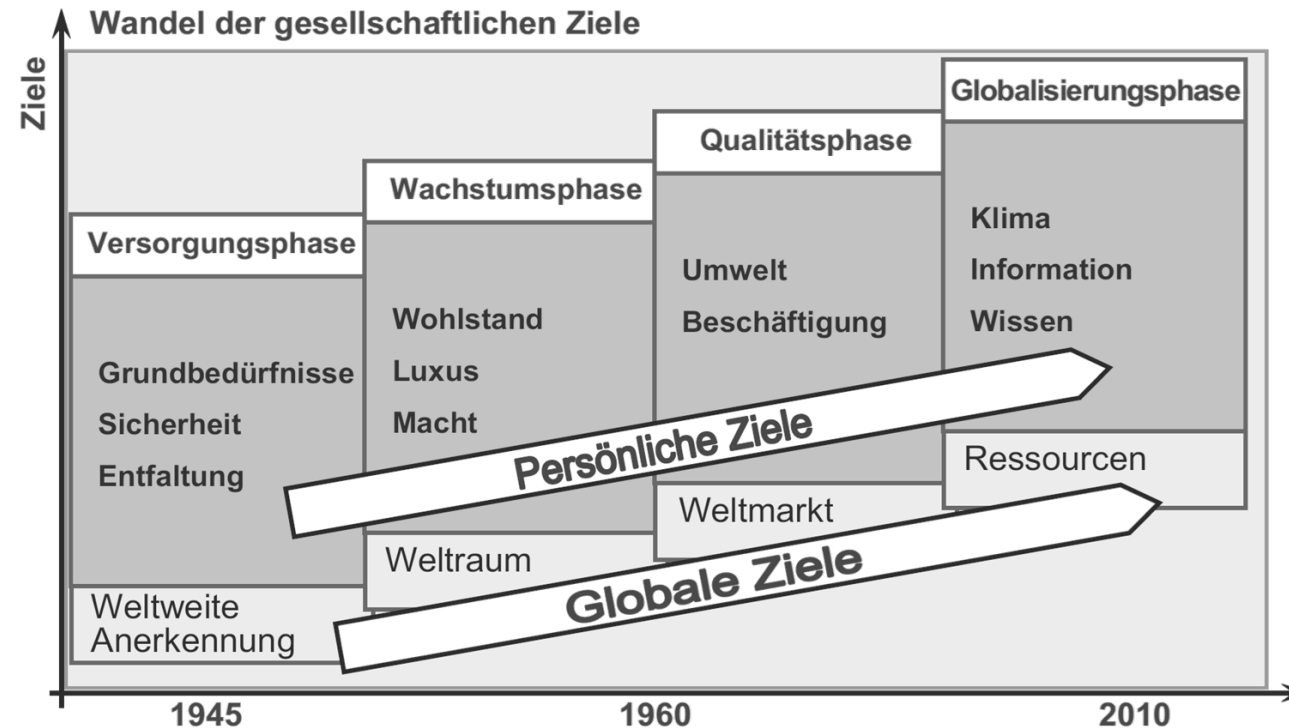
„Es war mir immer ein unerträglicher Gedanke, es könne jemand bei der Prüfung eines meiner Erzeugnisse nachweisen, dass ich irgendwie Minderwertiges leiste.“

Robert Bosch (1861–1942)

„Das Beste, was sich bei gutem Willen nach reiflicher Überlegung und eingehenden Versuchen mit den vollkommensten Hilfsmitteln der Technik aus den besten Rohstoffen herstellen lässt, ist gerade gut genug, den Namen „Bosch“ zu tragen.“

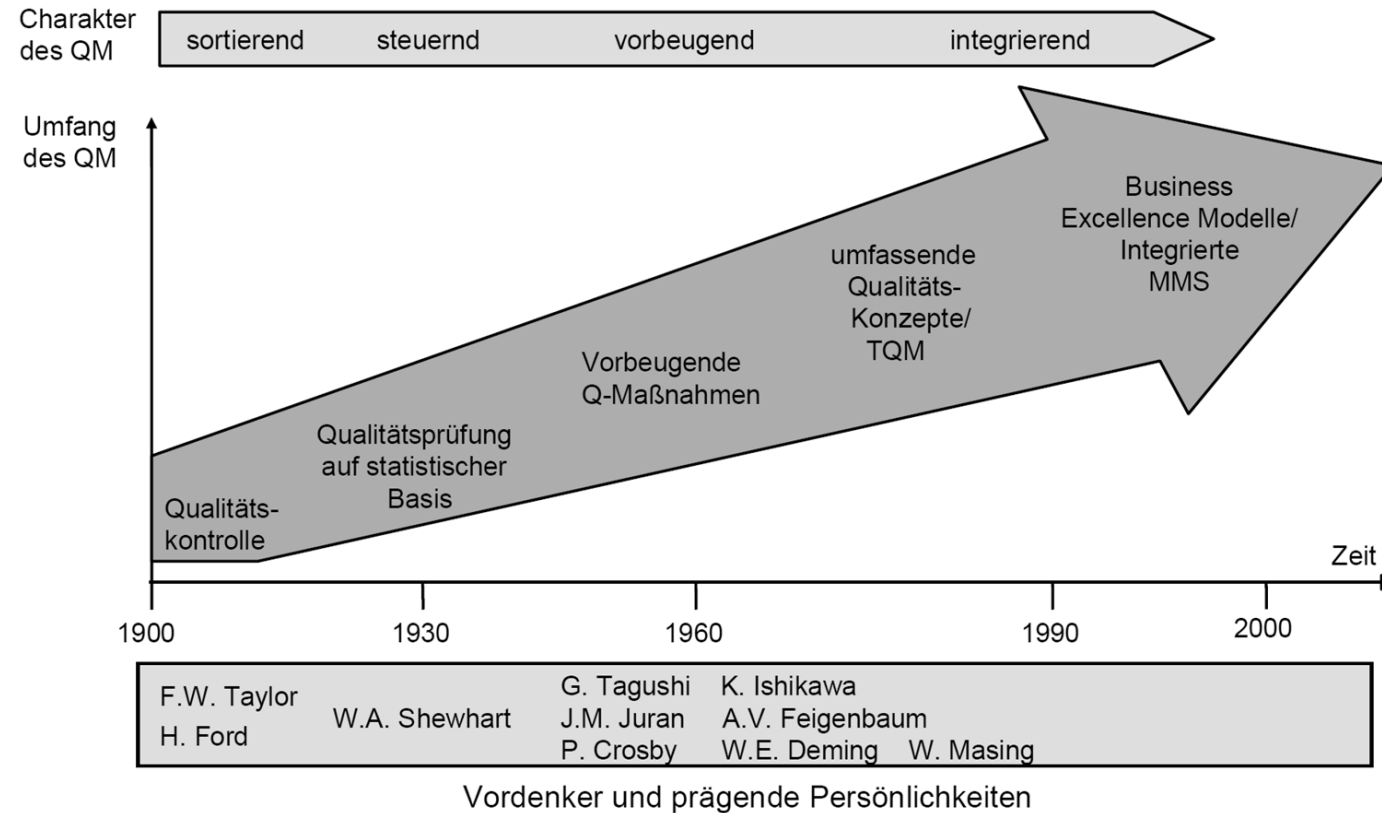
Robert Bosch (1861–1942)

Wandel des Qualitätsanspruchs



Mit dem allmählichen Wandel vom Verkäufermarkt (Versorgungsphase) zum Käufermarkt wandelte sich auch der Anspruch der Kunden und damit der Anspruch an die Qualität...

Wandel des Qualitätsanspruchs



...mit dem Wandel der Qualitätsansprüche, der zunehmenden Komplexität und des globalen Wettbewerbs entwickelte sich auch das Qualitätsmanagement weiter.

Bedeutende Persönlichkeiten im QM

I **Frederick Winslow Taylor** (1856-1915)

- I Taylorismus → Zusammenhang zwischen Leistungserbringung des Arbeiters und den Beziehungen zwischen Unternehmensleitung und Arbeiterschaft

I **Henry Ford** (1863-1947)

- I Fordismus → Industrielle Massenproduktion technischer Gebrauchsgüter unter rationeller Nutzung menschlicher Arbeitskraft

I **Walter Andrew Shewhart** (1881-1967)

- I Qualitätsregelkarte zur statistischen Prozessregelung

I **William Edwards Deming** (1900-1993)

- I PDCA-Zyklus, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

I **Taiichi Ohno** (1912-1990)

- I Toyota Produktionssystem, Total Quality Management

I **Kaoru Ishikawa** (1915-1989)

- I Gruppenarbeit im QM, Qualitätszirkel, Ursache-Wirkungsdiagramm

Quellenangaben

Linß, G. (2018): Qualitätsmanagement für Ingenieure. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-43936-8
<https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446439368>

Benes, G.; Groh, P. (2017): Grundlagen des Qualitätsmanagements. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-45269-5
<https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446452695>

Brüggemann, H.; Bremer, P. (2015): Grundlagen Qualitätsmanagement. 2. Auflage, Springer Vieweg Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-658-09221-4
<https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-658-09221-4>

Linß, G. (2011): Training Qualitätsmanagement. 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-42808-9
<https://www.hanser-kundencenter.de/fachbuch/artikel/9783446428089>

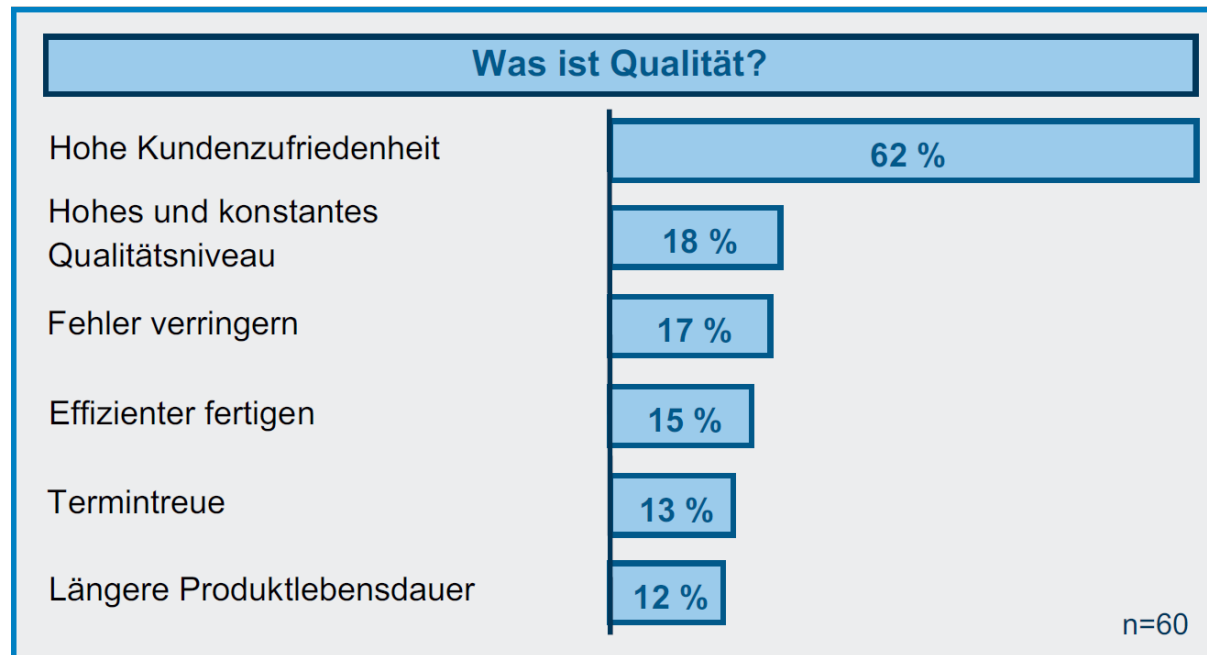
DIN EN ISO 9000:2015 Qualitätsmanagementsysteme
<https://www.perinorm.com/>

Dopslaf, M. (2020): Vorlesung Qualitätsmanagement. Sommersemester 2020, FH Bielefeld, Campus Gütersloh

1.2 Grundbegriffe

Definition Qualität

Ergebnis einer Unternehmensbefragung von 1995:



Wie bewerten Sie die Aussagen?

Ist z.B. „hohe Kundenzufriedenheit“ eine zielführende bzw. hilfreiche Definition?

A1.2.1: Begriffsdefinitionen



Formulieren Sie Definitionen für die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagement. Begründen Sie, warum Sie die Formulierungen gewählt haben.

Definition Qualität

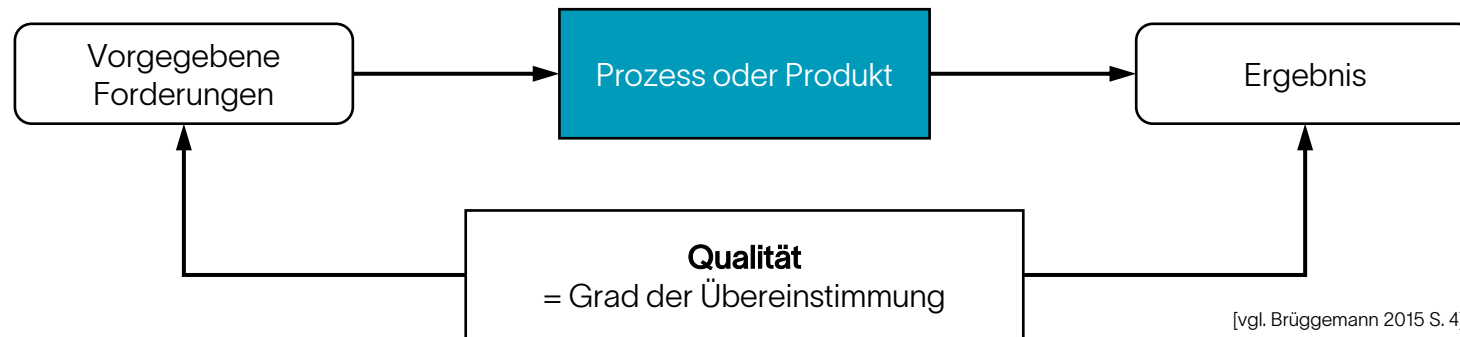
- I Qualität (nach Pfeiffer):
 - I repräsentiert eine Menge von Eigenschaften, die einem Produkt oder Verfahren immanent oder beigegeben ist.
 - I ist einer der Maßstäbe, mit dem der Kunde seine Kaufentscheidung herbeiführt.
 - I ist ein Faktor, der in intensiver Wechselwirkung mit der Wettbewerbssituation und Leistungsfähigkeit eines Anbieters steht.

- I Die Qualität einer Einheit ist das Verhältnis zwischen der vorhandenen Beschaffenheit der Einheit und der geforderten Beschaffenheit (vgl. Linß):
 - I Realisierte Beschaffenheit einer Einheit bezüglich Qualitätsforderung
 - I Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt
 - I „Qualität ist die Übereinstimmung mit den Anforderungen“
 - I „Qualität = Gebrauchstauglichkeit = Fitness for use“

Definition Qualität

I Qualität (nach Brüggemann):

- I Qualität ist nichts Absolutes, sondern etwas Relatives. Qualität beschreibt die Übereinstimmung (Konformität) eines Produktes, eines Prozesses oder einer Tätigkeit mit vorgegebenen Forderungen.
- I Qualität ist keine physikalische Größe, sie ist also nicht messbar. Messbar ist allenfalls der Grad der Erfüllung von Einzelforderungen.
- I Qualität ist kein bivalenter Begriff. Man kann also einer Einheit nicht das Vorhandensein bzw. Fehlen von Qualität attestieren. Vielmehr sind alle Ausprägungen zwischen „gut“ und „schlecht“ möglich.



Definition Qualität nach DIN (Entwicklung)

- 1972** Qualität = Beschaffenheit, mit der die Ware dem Verwendungszweck genügt (Deutsche Gesellschaft für Qualität)
- 1979** Qualität = Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse beziehen (DIN 55350 Teil 11)
- 1995** Qualität = Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Anforderungen zu erfüllen (DIN EN ISO 8402)
- 2005** Qualität = Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale alle Anforderungen erfüllt (DIN EN ISO 9000:2005)
- Merkmal – kennzeichnende Eigenschaft (z.B. bei einer Schraube Länge, Gewicht, Rauigkeit usw.)
 - inhärent – „innewohnend“, im Gegensatz zu „zugeordnet“
 - Anforderungen – Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist
 - Einheit – materieller oder immaterieller Gegenstand der Betrachtung

Definition Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9000:2015

- I **Qualitätsmanagement (QM):**
 - I aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität
- I **Management:**
 - I Koordinierte Tätigkeiten zur Erreichung von Zielen
- I **Bestandteile des QM** können sein:
 - I Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung
- I **Qualitätssicherung** (Begriff wurde 1994 durch QM ersetzt):
 - I Teil des Qualitätsmanagements, der auf das Erzeugen von Vertrauen gerichtet ist, dass Qualitätsanforderungen erfüllt werden
- I **Qualitätswesen:**
 - I Organisatorische Einheit, die sich vorwiegend mit Qualitätsmanagement befasst
- I **Qualitätsmanagementsystem:**
 - I Managementsystem zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität
- I **Managementsystem:**
 - I System zum Festlegen von Politik und Zielen sowie zum Erreichen dieser Ziele

A1.2.2: Definition von Qualität anhand eines Beispiels



- I Lesen Sie die Seiten 40-41 in [Benes 2017] und nehmen Sie Stellung zu der Aussage "Qualität kann von sich aus nicht definiert werden" auf Seite 40. Inwieweit würden Sie der Aussage zustimmen?
- I Beantworten Sie die Frage „Wie ist die Qualität Ihres Studiums?“ Diskutieren Sie, ob Ihre Antworten zulässig sind oder nicht (vgl. Benes 2017 S. 40-41).
- I Wie müssten Fragen zur Bewertung der Qualität Ihres Studiums alternativ gestellt werden, so dass einfache Antworten wie z.B. „gut“ nicht zulässig wären? Geben Sie Beispiele.

Benes, G.; Groh, P. (2017): Grundlagen des Qualitätsmanagements. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-45269-5
<https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446452695>

QMG – Qualitätsmanagement

Quellenangaben

- I Linß, G. (2018): Qualitätsmanagement für Ingenieure. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-43936-8
<https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446439368>
- I Benes, G.; Groh, P. (2017): Grundlagen des Qualitätsmanagements. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-45269-5
<https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446452695>
- I Brüggemann, H.; Bremer, P. (2015): Grundlagen Qualitätsmanagement. 2. Auflage, Springer Vieweg Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-658-09221-4
<https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-658-09221-4>
- I Linß, G. (2011): Training Qualitätsmanagement. 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-42808-9
<https://www.hanser-kundencenter.de/fachbuch/artikel/9783446428089>
- I DIN EN ISO 9000:2015 Qualitätsmanagementsysteme
<https://www.perinorm.com/>
- I Dopslaf, M. (2020): Vorlesung Qualitätsmanagement. Sommersemester 2020, FH Bielefeld, Campus Gütersloh

1.3 Perspektiven der Qualität

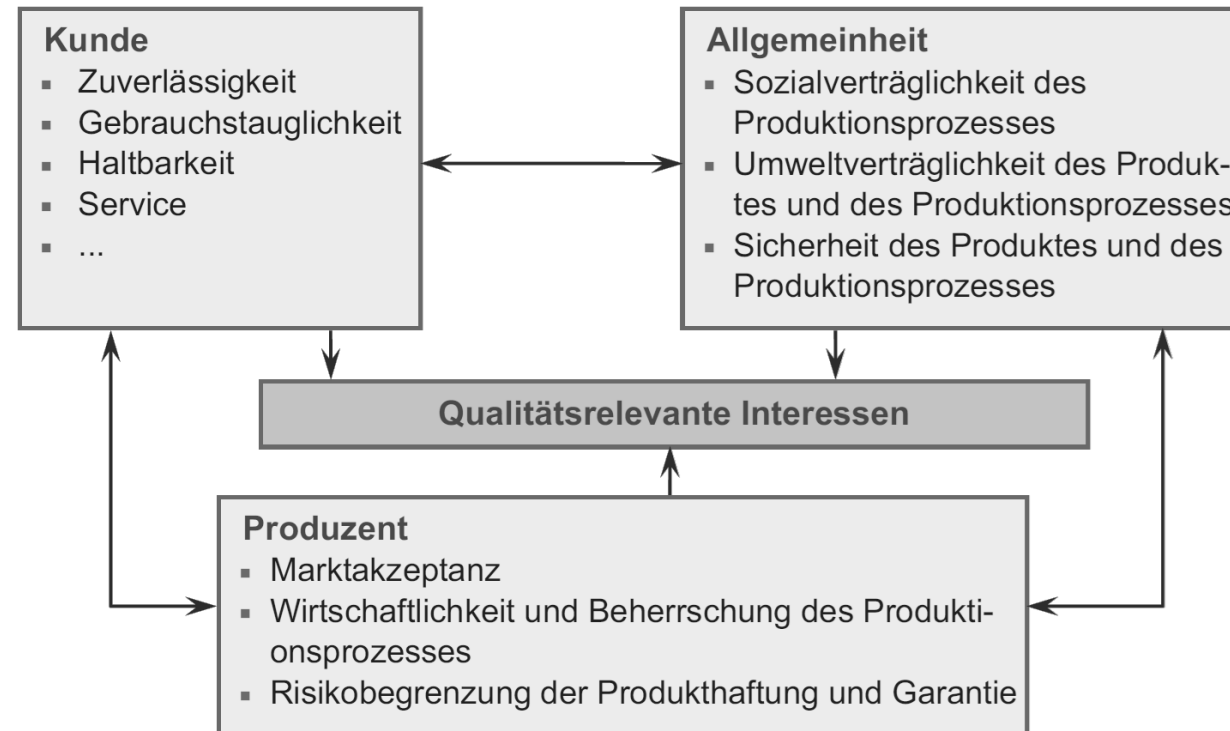
Ansätze zur Definition Qualität nach GARVIN

Transzendenter Ansatz	Geht von dem Formvollendeten und Absoluten aus, das von jedem Menschen subjektiv gesehen wird. Es entspricht unserem Empfinden .
Produktbezogener Ansatz	Bezieht sich auf rein messbare, klassifizierbare Eigenschaften wie z.B. den Edelmetallanteil in einem Ring, den Reifegrad eines Käses oder die Anzahl der Lackierschichten.
Kundenbezogener Ansatz	Hier stehen die Forderungen des Kunden im Vordergrund. Es handelt sich um die Merkmale der Qualität, die der Kunde wahrnimmt . Zum Beispiel der Kraftstoffverbrauch eines Kraftfahrzeuges.
Wertbezogener Ansatz	Bezieht sich auf das Verhältnis der Kosten bzw. des Preises zum Nutzen . Beispiel: Das 3-Liter-Auto von VW wurde wegen seines hohen Anschaffungspreises kein Markterfolg.
Produktionsbezogener Ansatz	Definiert Sekundärmerkmale , die für die Erfüllung der produkt-, wert-, und kundenbezogenen Merkmale für die Produktentstehung benötigt werden. Zum Beispiel der Rollwiderstand, der sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt.



Die Definition von Qualität hängt auch von der **Perspektive** ab.

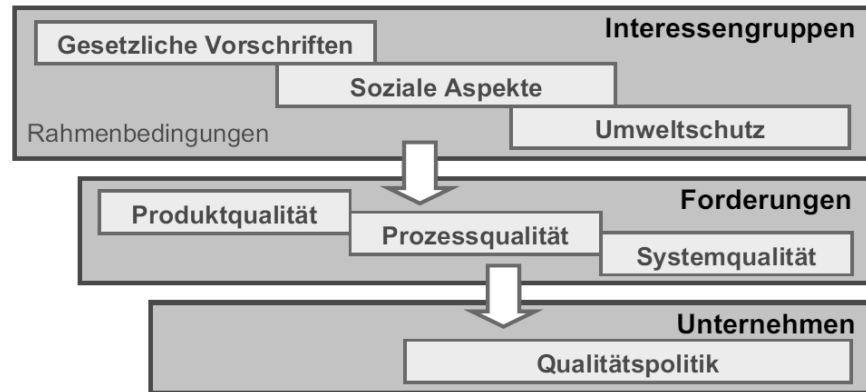
Unterschiedliche Einzelinteressen



An die Qualität bzw. die Eigenschaften eines Produktes werden unterschiedliche **Einzelinteressen** geknüpft. Diese stehen teilweise im **Widerspruch** zueinander.

Anforderungen an Qualität

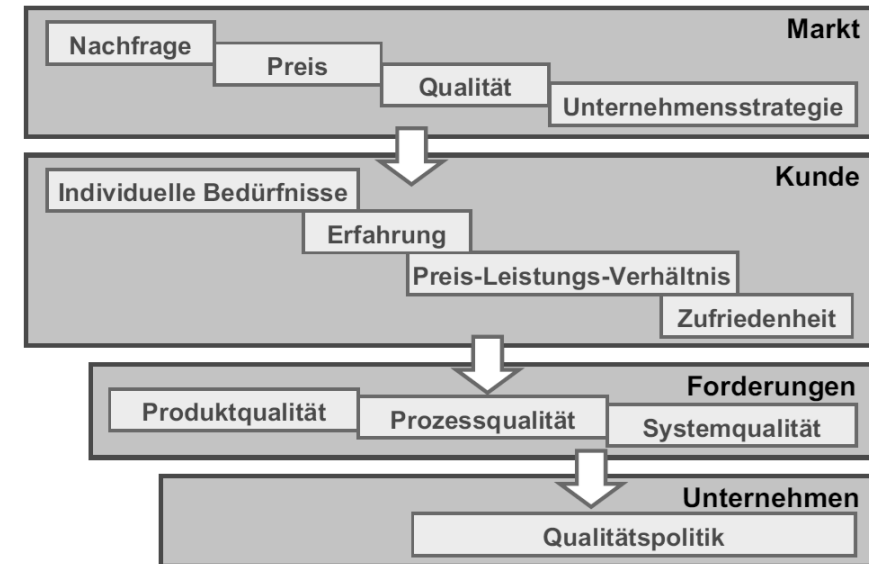
Anforderungen der Allgemeinheit:



Beispiele:

- Sicherheit
- Arbeitsbedingungen
- Umweltvorschriften
- Lärmvorschriften
- ...

Anforderungen der Kunden und Märkte:

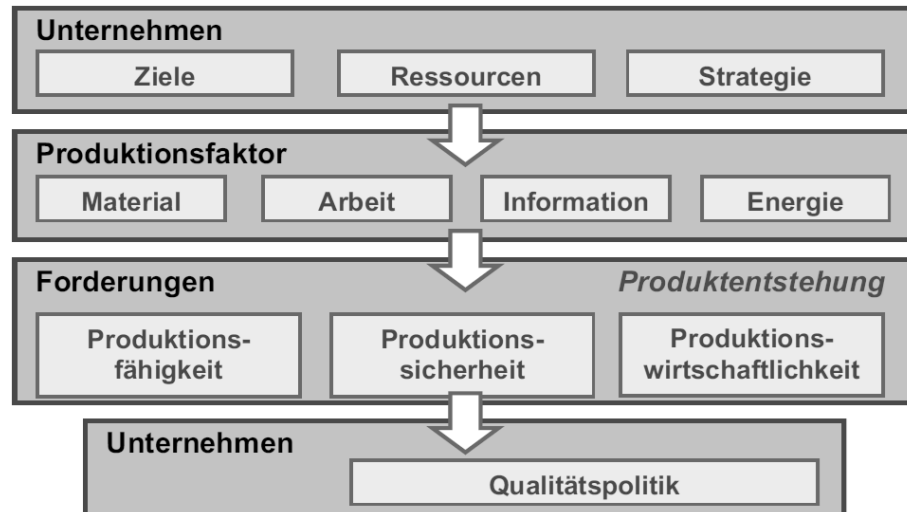


Beispiele:

- Qualitätsbewusstsein
- Nachhaltigkeit des Produkts
- Angebote der Konkurrenz
- ...

Anforderungen an Qualität

Eigene Anforderungen des produzierenden Unternehmens:



Beispiele:

- Qualitätsverständnis des Unternehmens
- Qualifikation der Belegschaft
- Qualität der eingesetzten Materialien
- Prozessbeherrschung, Ausschussquote
- Arbeitsunfallquote
- ...

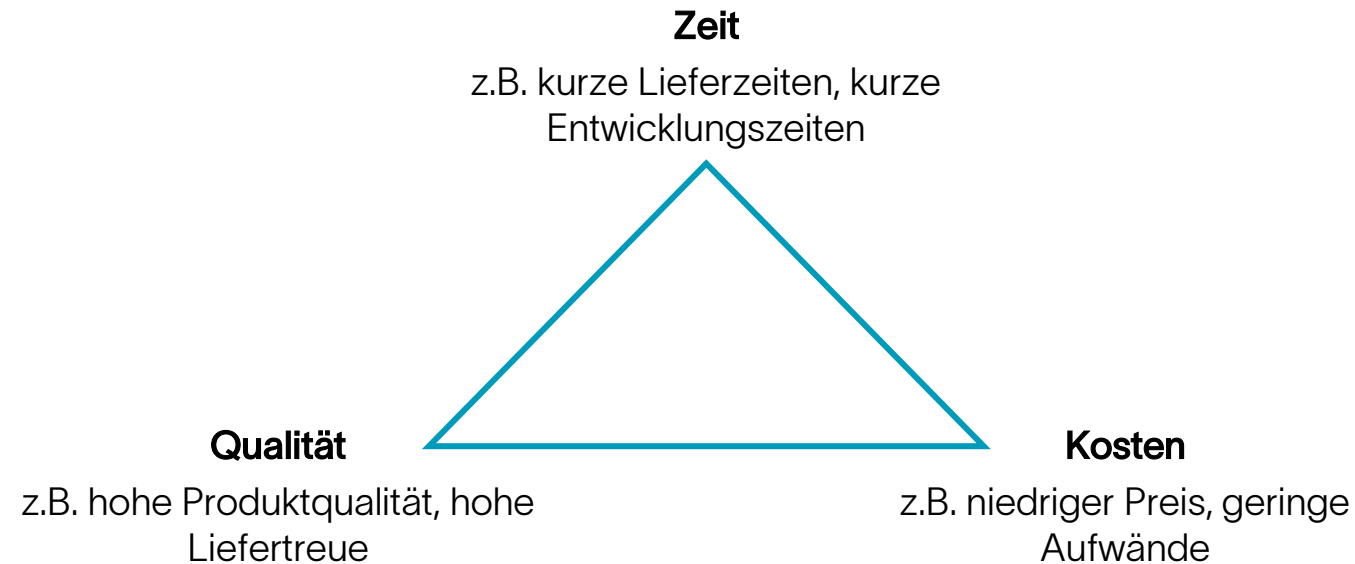


Die **Qualitätspolitik** eines Unternehmens wird bestimmt durch die Allgemeinheit, den Markt und seine Kunden sowie die eigenen Qualitätsanforderungen.

Unternehmerische Perspektive

Wesentliche unternehmerische Erfolgsfaktoren:

(In ähnlicher Form auch als **Zieldreieck** der Produktion oder als **magisches Dreieck** des Projektmanagements bekannt)



Klassischerweise können die Erfolgsfaktoren/Ziele nicht unabhängig voneinander verändert werden: Eine Verringerung der Kosten geht z.B. zu Lasten der Qualität und/oder der Zeit.

Gut, Billig, Schnell

Wir bieten Ihnen
3x Service:

✓ **GUT**

✓ **BILLIG**

✓ **SCHNELL**

Folgende Kombinationen sind möglich:

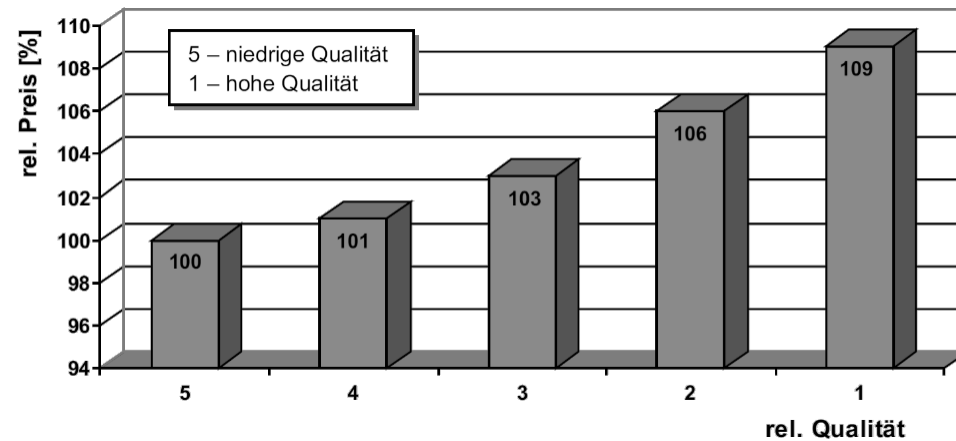
GUT und BILLIG ist nicht SCHNELL
GUT und SCHNELL ist nicht BILLIG
SCHNELL und BILLIG ist nicht GUT

GUT, SCHNELL und BILLIG gibt's nicht!

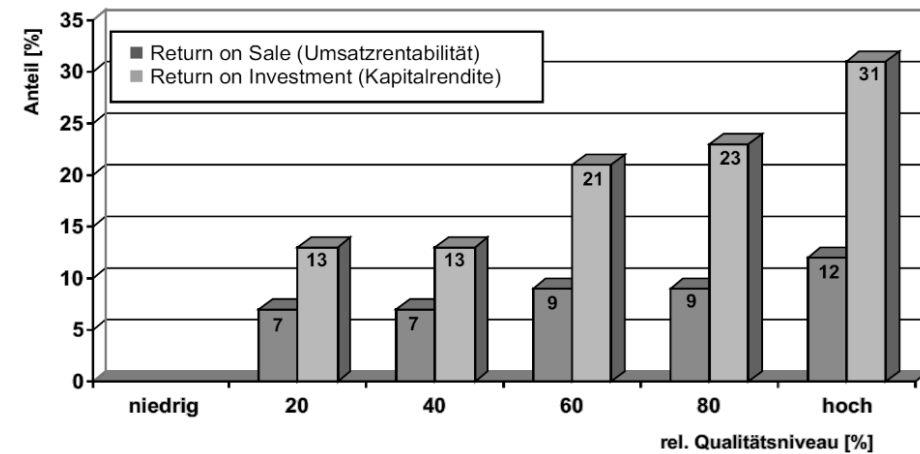
<https://schildereinkauf.de/Schild-Service-GUT-BILLIG-SCHNELL-Geburtstag-Geschenk-Spassschild-Alu-Verbund-300-x-200-mm>

Unternehmerische Perspektive

Qualität beeinflusst die Preisakzeptanz der Kunden:



Einfluss des Qualitätsniveaus auf die Rentabilität:



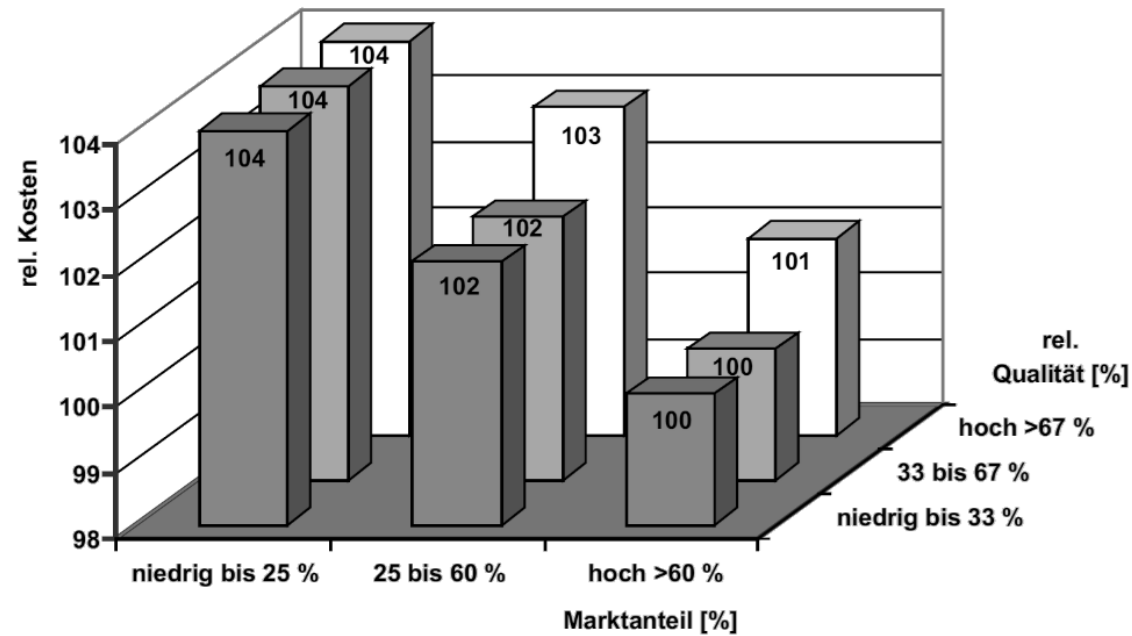
Die Rentabilität erhöht sich nicht nur wegen der höheren Preisakzeptanz der Kunden und dem damit höheren Umsatz, sondern auch wegen den Skaleneffekten, die ein höherer Marktanteil mit sich bringt

A1.3.1: Unternehmerische Perspektive



- Warum nimmt die Rentabilität mit steigendem relativen Qualitätsniveau in der Form zu?
- Liegt das einzig an dem höheren Preis, den die Kunden akzeptieren, und dem dadurch höheren Umsatz?
- Welchen (evtl. gegenläufigen) Effekt haben hierbei die Kosten für ein höheres Qualitätsniveau?

Herstellerperspektive



Einfluss des Marktanteils und des Qualitätsniveaus auf die Herstellungskosten (Quelle: Buzzle/Gale 1989)

Auswirkungen der Qualität aus Sicht des Produzenten [Benes 2017 S. 31]

Kurzfristig:

- Reklamationen, Rückrufaktionen ↓
- Garantieleistungen ↓
- Nacharbeit/Verschrottung ↓
- Prozesseffizienz ↑

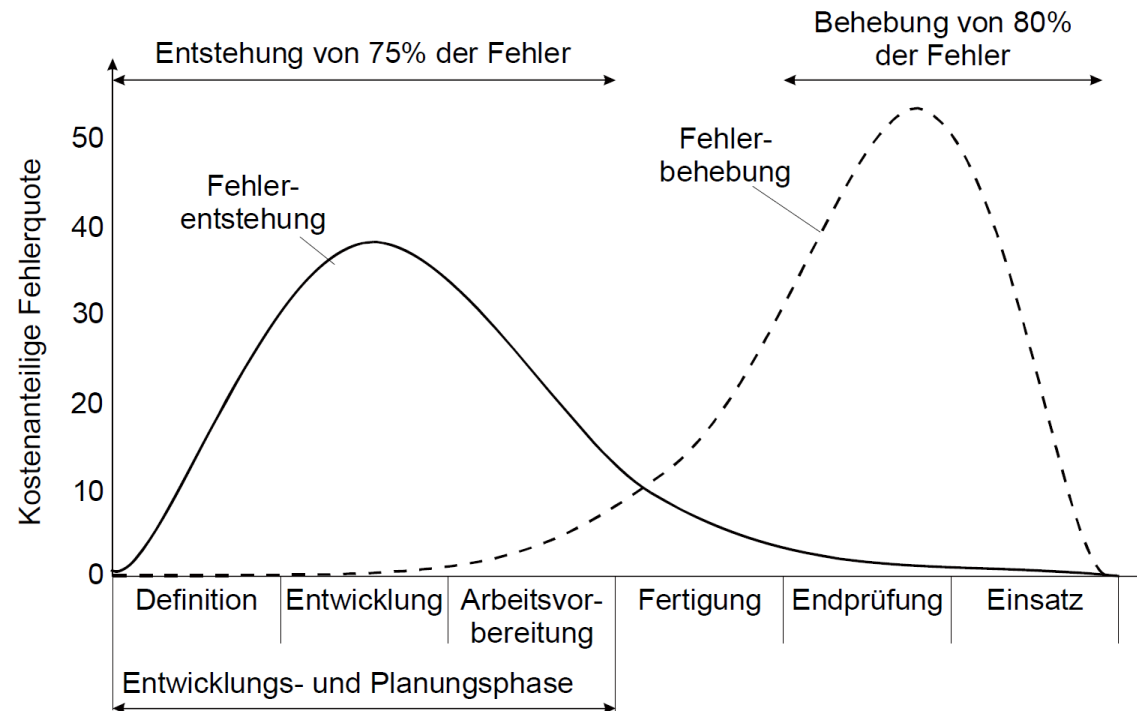
Mittelfristig:

- Produkthaftung ↓
- Rentabilität ↑
- Preisniveau ↓
- Kundenzufriedenheit ↑

Langfristig:

- Image ↑
- Marktanteil ↑
- Wettbewerbsfähigkeit ↑
- Kundenloyalität ↑

Fehlerentstehung und Fehlerbehebung



Ein ähnliches Phänomen findet sich bezogen auf die Herstellkosten:¹⁾

Die Konstruktion:

- verursacht nur 12 % der Kosten,
- ist aber für 75 % der Kosten verantwortlich.

Die Fertigung und die Montage:

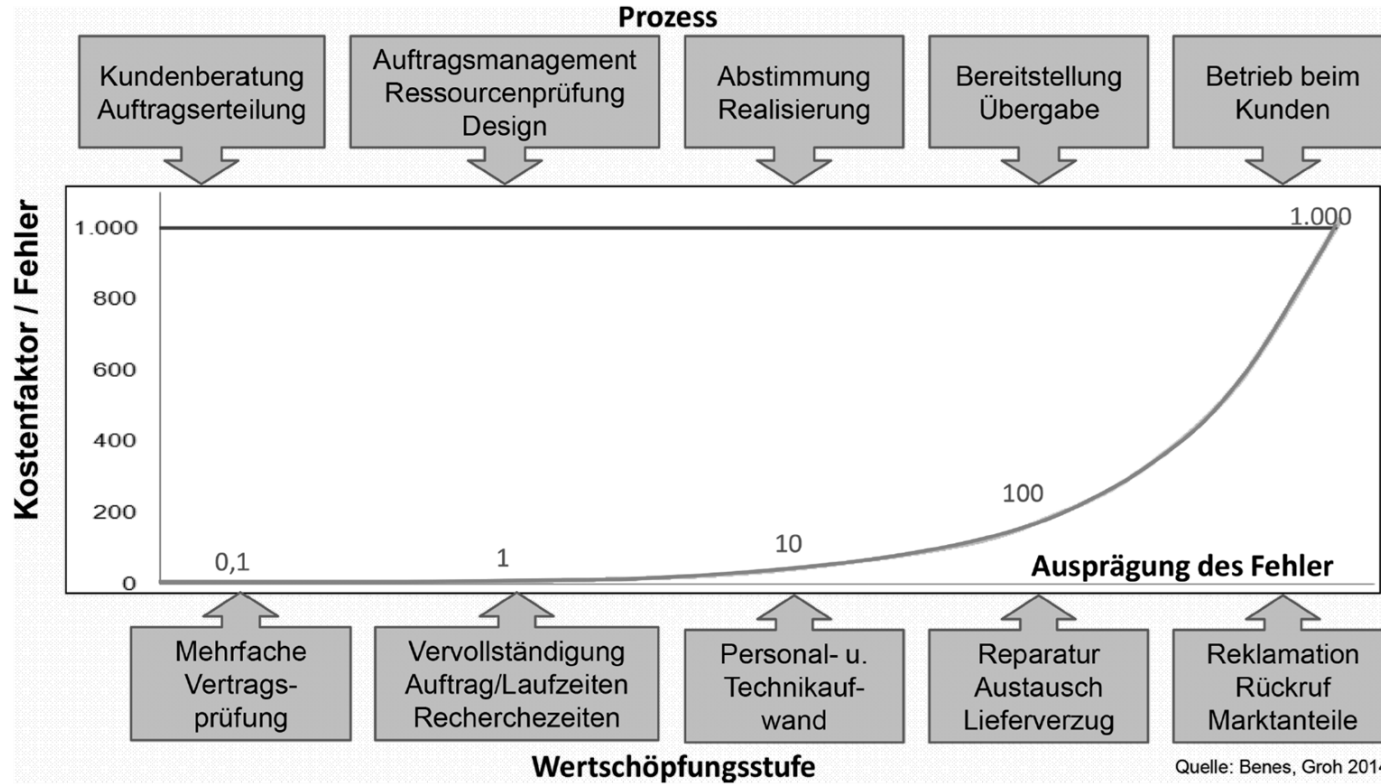
- verursachen 85 % der Kosten,
- sind aber nur für 19 % der Kosten verantwortlich.

¹⁾ Gairola, A.: Montagegerechtes Konstruieren. Dissertation, TH Darmstadt, 1981



Die Entwicklungs- und Planungsphase ist im Hinblick auf die Qualität von besonderer Relevanz: In dieser Phase werden die meisten Fehler verursacht, welche aber erst später auffallen und dann aufwändig(er) behoben werden müssen.

Herstellerperspektive: Die Zehnerregel der Fehlerkosten



Je später in der Wertschöpfungskette ein Fehler entdeckt und abgestellt wird, desto überproportional teurer wird dessen Beseitigung.

→ Höhere Kosten für Qualität können u.U. zu einer Verbesserung aller 3 Zielgrößen führen.

A1.3.2: Fehlerentstehung und Fehlerbehebung



Welche Beispiele für die (exponentielle) Zunahme des Aufwandes für Fehlerbehebung fallen Ihnen ein...

- I ... bezogen auf Ereignisse aus den Medien?
- I ... bezogen auf Qualitätsprobleme aus dem beruflichen Kontext?
- I ... bezogen auf Schwierigkeiten aus Ihrem Studium?
- I ... ?

Produktqualität

I 8 Dimensionen nach Garvin:*

- I Performance – Leistung
- I Features – Eigenschaften
- I Reliability – Verlässlichkeit
- I Conformance – (Normen-)Konformität
- I Durability – Strapazierfähigkeit
- I Serviceability – Wartungseignung
- I Aesthetics – Ästhetik
- I Perceived quality – Wahrgenommene Qualität

I Weitere Dimensionen zur Ergänzung möglich und nötig!

- I Safety – Sicherheit
- I ...

*Garvin, D. (1984), "What does product quality really mean?", Sloan Management Review, Fall 1984, pp.25-43.

A1.3.3: Perspektiven der Produktqualität



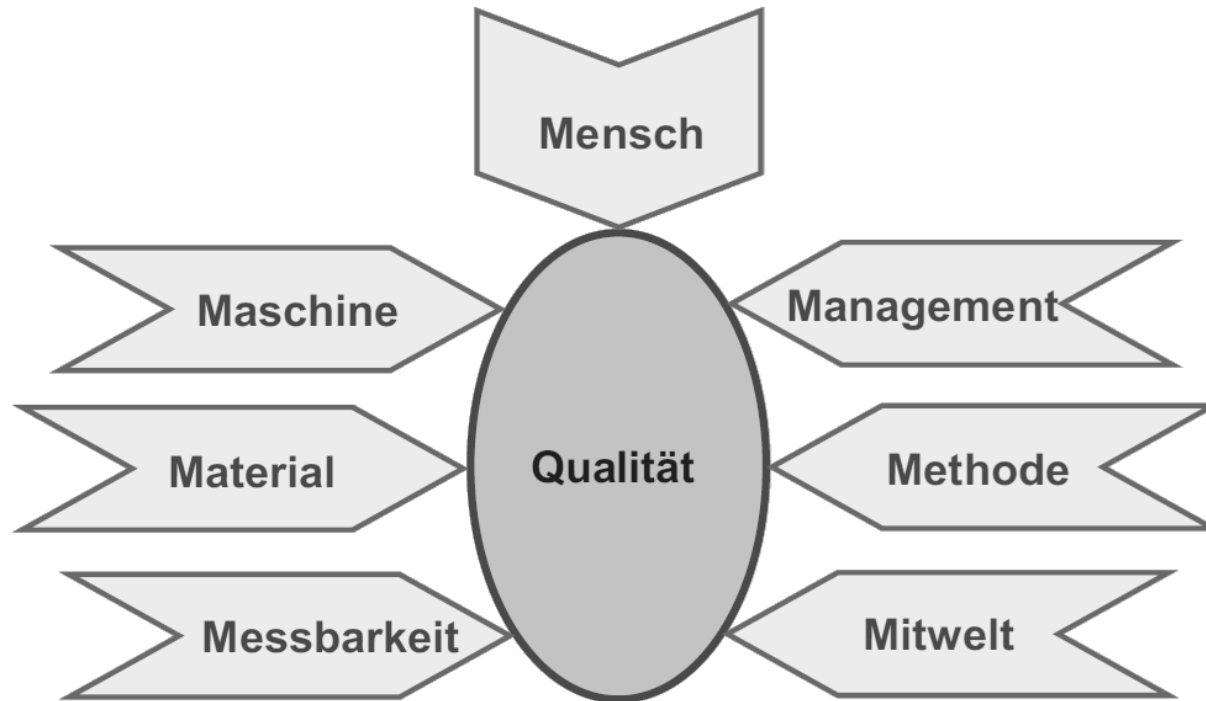
- Welche der 8 Dimensionen der Produktqualität finden sich in Ihren Unternehmen wieder bzw. lassen darauf übertragen?
- Welche der 8 Dimensionen der Produktqualität sind nicht so einfach interpretierbar / übertragbar?
- Welche weiteren Dimensionen würden Sie anwenden?

Zu A1.3.3: Perspektiven der Produktqualität

Branche / Produkt	Kunststoffspritzguss / Plastikbecher	Beispiel		
Dimensionen der Produktqualität nach Garvin - gut übertragbar	Eigenschaften, Konformität, Strapazierfähigkeit, Wartungseignung, Ästhetik, Wahrgenommene Qualität			
Dimensionen der Produktqualität nach Garvin – nicht gut übertragbar	Leistung, Verlässlichkeit			
Weitere Dimensionen der Produktqualität	Nachhaltigkeit (Wiederverwendbarkeit)			

1.4 Einflussfaktoren der Qualität

Einflussfaktoren „7 M“



Details: Methode Ursache-Wirkungs-Diagramm

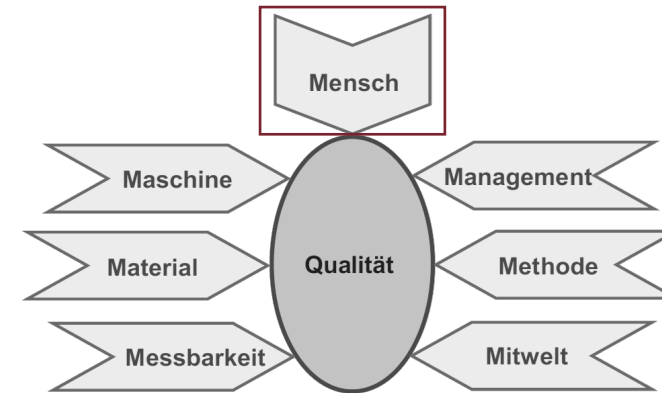
Einflussfaktoren:

- Die Qualität hängt von einer Vielzahl an Einflussfaktoren ab
- Allgemein werden diese unter den „7 M“ zusammengefasst (kategorisiert)
- Alle Einflussfaktoren müssen gleichzeitig und unabhängig voneinander die Qualitätsanforderungen erfüllen
- Die Nichterfüllung eines einzelnen Faktors kann zu einer unzureichenden Qualität führen
- Einzelne Faktoren können sich gegenseitig beeinflussen, z.B. Management und Mensch

7 M: Mensch

Einfluss des Faktors Mensch:

- Sehr hohe Bedeutung für die Qualität
- Hat Einfluss u.a. durch:
 - Verhalten
 - Motivation
 - Kompetenzen
- Wird selber u.a. beeinflusst durch:
 - Rahmenbedingungen für das Unternehmen (Wettbewerb, Globalisierung, Technologie, Politik, Umwelt etc.)
 - Eigene Erwartungen an den Arbeitsplatz (Sicherheit, Gehalt, Sinn, soziales Umfeld, Work-Life-Balance)
 - Unternehmenskultur (Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung, Veränderungsbereitschaft, Konfliktverhalten, Vertrauenskultur usw.)
 - Managementsysteme



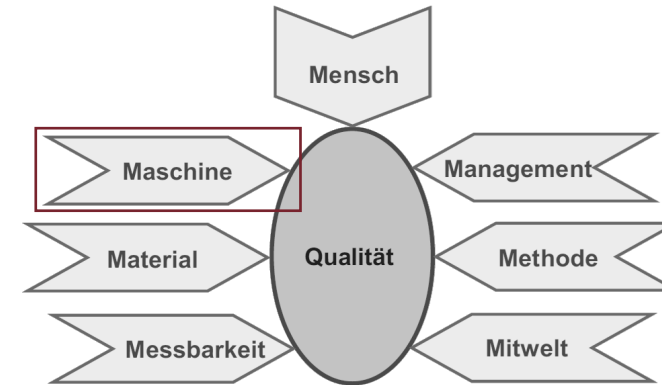
7 M: Maschine

Bei einer Maschinenauswahl sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- ! Eignung für den Verwendungszweck
- ! Erfüllung der technischen und betriebswirtschaftlichen Forderungen
- ! Betriebssicherheit
- ! Sozialverträglichkeit
- ! Umweltverträglichkeit



- ! Wie beeinflussen die genannten Kriterien die Qualität (eines Produktes)?



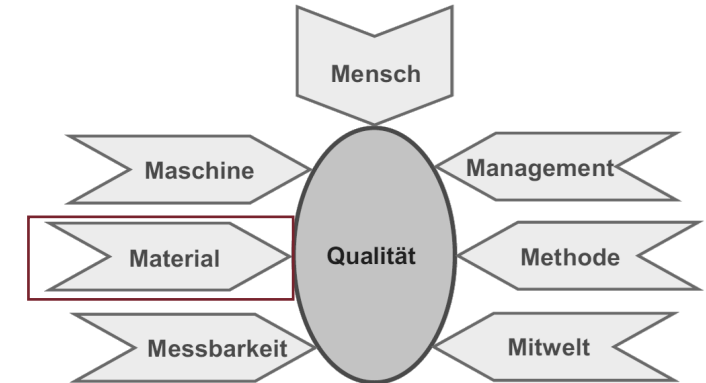
7 M: Material

Für die Anwendung des fertigen Produkts bzw. seine Herstellung sind die Materialeigenschaften von ausschlaggebender Bedeutung. Man unterscheidet zwischen:

- physikalischen Eigenschaften (z. B. Elektrische Eigenschaften wie Leitfähigkeit)
- chemischen Eigenschaften (z. B. Säurebeständigkeit)
- technologischen Eigenschaften (z. B. Umformbarkeit)
- ökologischen Eigenschaften (z. B. Recyclingfähigkeit)

Bei einer Materialauswahl sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

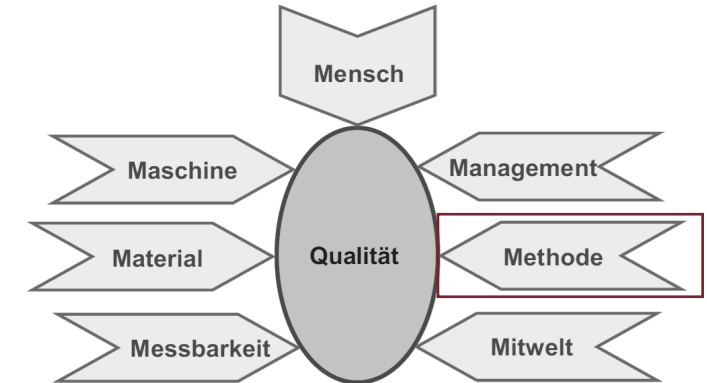
- Eignung für den Verwendungszweck
- Betriebsfestigkeit und –sicherheit
- Produktionsfähigkeit
- Umweltverträglichkeit



7 M: Methode

- Das bewusste menschliche Handeln:
 - impulsiv oder
 - entsprechend einer systematischen Vorgehensweise
 - unter Abwägung verschiedener Kriterien
- Die Handlung verfolgt immer ein bestimmtes Ziel.
- Beispiel Kochrezept als eine Methode zur Vorbereitung einer Speise

- Unter Methode versteht man eine planmäßige, folgerichtige Vorgehensweise, um ein Ziel zu erreichen



Der Zweck einer Methode ist, unter geringsten Verlusten bzw. Nachteilen das angestrebte Ziel zu erreichen.

7 M: Management

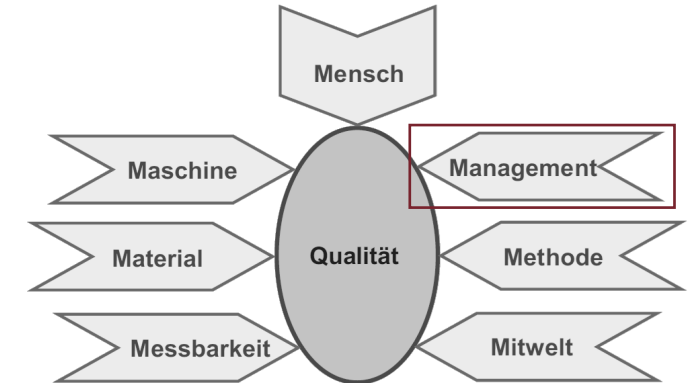
Unter Management versteht man alle unternehmerischen und betrieblichen Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben.

Praktisch müssen

- ! viele Menschen,
 - ! in wechselnden Situationen,
 - ! unter wechselnden Bedingungen,
 - ! bei knappen Mitteln (Wirtschaftlichkeit!),
 - ! bei notwendigsten Informationen,
 - ! im Rahmen einer vorgegebenen Organisationsform
- so gelenkt werden, dass der Betriebszweck optimal erfüllt wird.

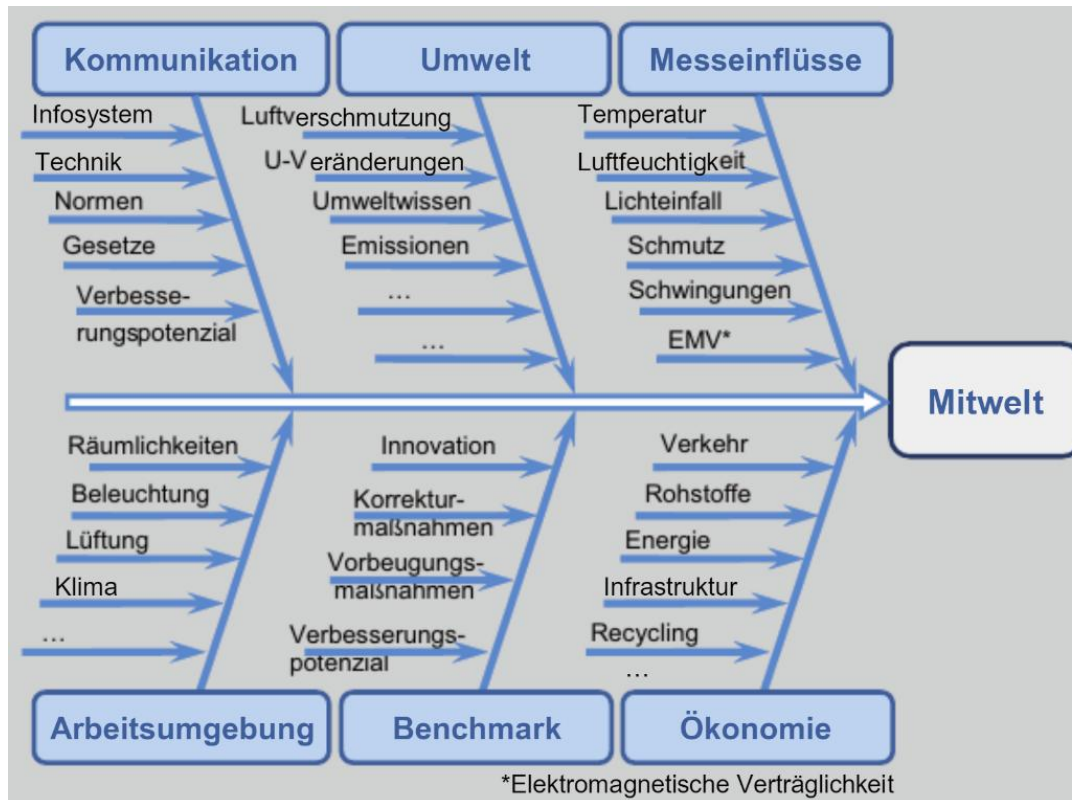
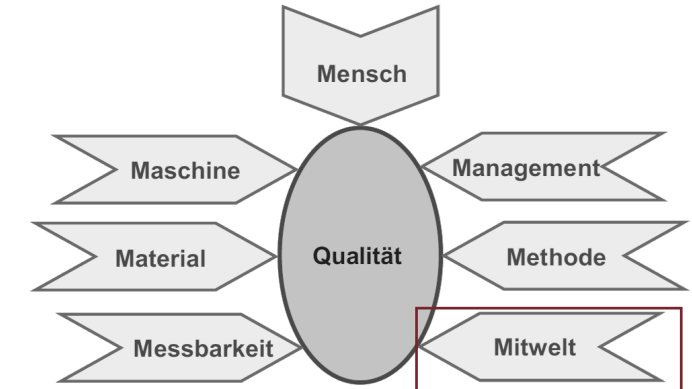
Das Management gliedert sich funktional nach Ebenen:

- ! normativ
- ! strategisch
- ! operativ.



7 M: Mitwelt

Die Mitwelt beinhaltet eine unerschöpfliche Anzahl von Faktoren, die auf einen Untersuchungsgegenstand oder ein beschriebenes Objekt einwirken können.



7 M: Messen und Bewerten

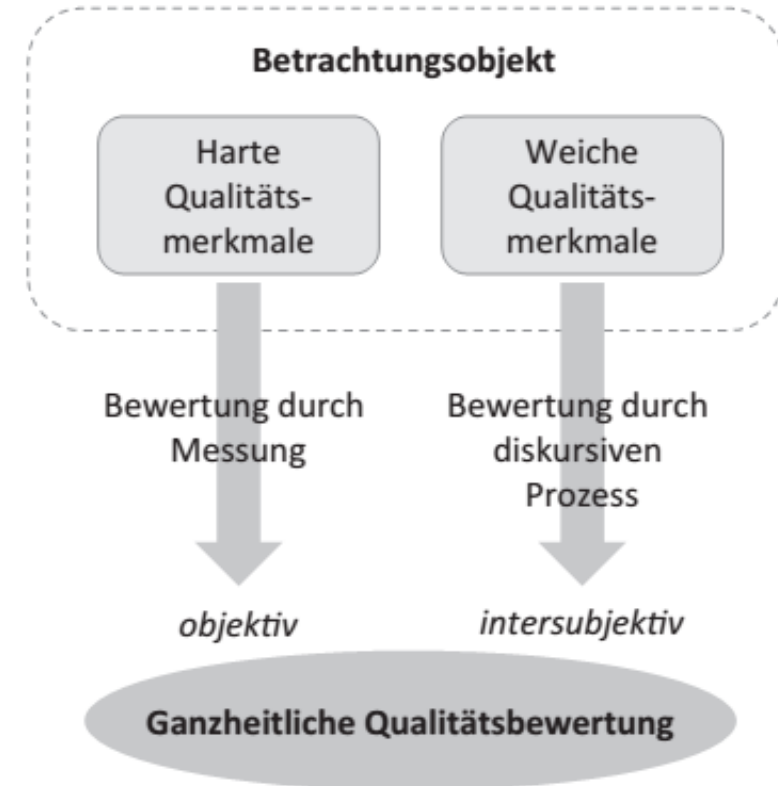
- I Motivation:
 - I Qualitätslage von Produkten, Prozessen oder Dienstleistung muss von der Produktentstehung bis zur Auslieferung regelmäßig erfasst werden
- I Herausforderungen:
 - I Die Qualitätswahrnehmung hängt von der Perspektive und vom Kontext ab (vgl. erster Block der Veranstaltung)
 - I Qualität wird durch eine Kombination von rationaler Bewertung und emotionaler Bewertung beurteilt, d.h. alle Faktoren (7 M) müssen erfüllt sein:
 - I Beispiel: Zug pünktlich, bequemer Sitzplatz, ruhige Fahrt etc. aber ein Mitarbeiter unfreundlich → Qualität der gesamten Zugfahrt kann negativ beurteilt werden



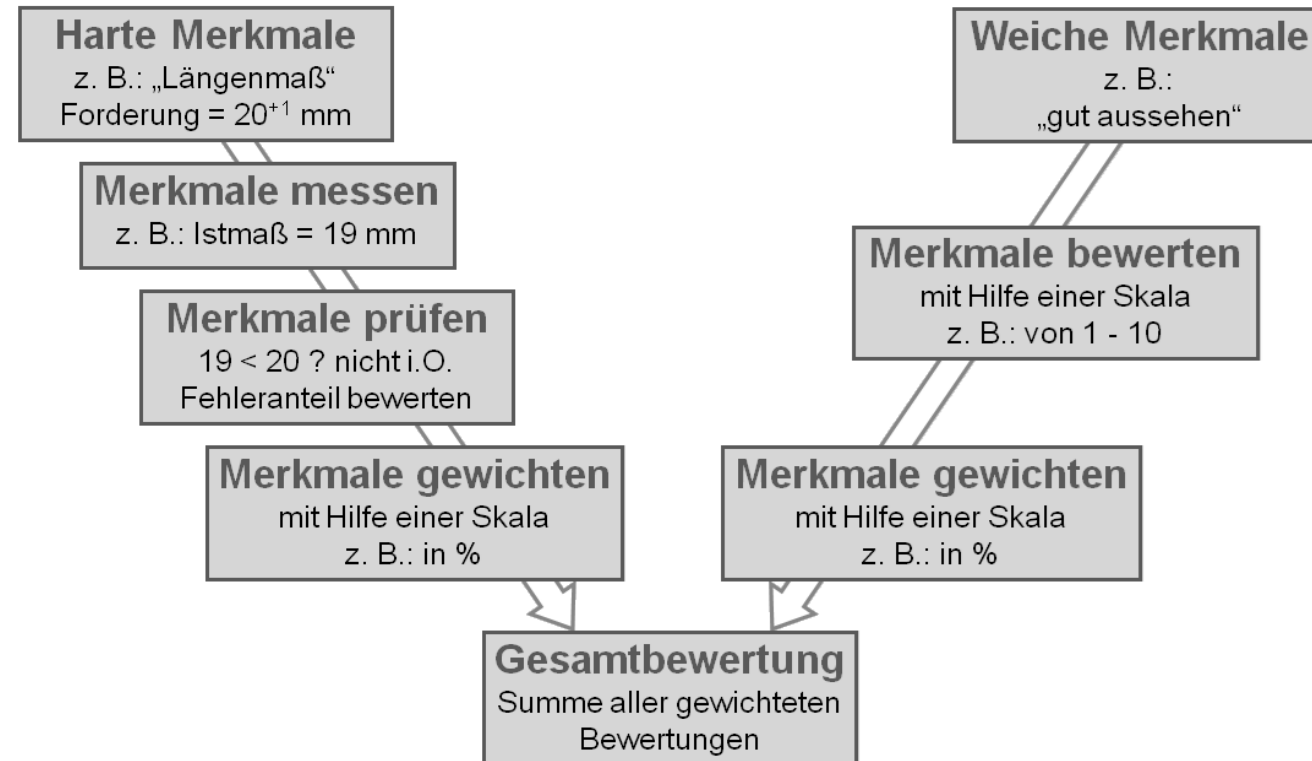
Wie kann Qualität bzw. deren Einflussfaktoren gemessen und bewertet werden?

Messbarkeit

- I Einteilung von Qualitätsmerkmalen in 2 Gruppen
 - I Harte Qualitätsmerkmale → messbar, quantitativ bewertbar, objektiv bestimmbar
 - I Weiche Qualitätsmerkmale → entziehen sich direkter Messbarkeit, nicht objektiv bestimmbar, (inter-) subjektiv beschreibbar → diskursiver Prozess
- I Ganzheitliche Bewertung basiert auf
 - I Objektivität
 - I (Inter-)Subjektivität
- I Diskursiver Prozess sehr wichtig
 - I Herausragende Qualität liegt oft im Besonderen, Unvergleichlichen, Innovativen → schlecht messbar

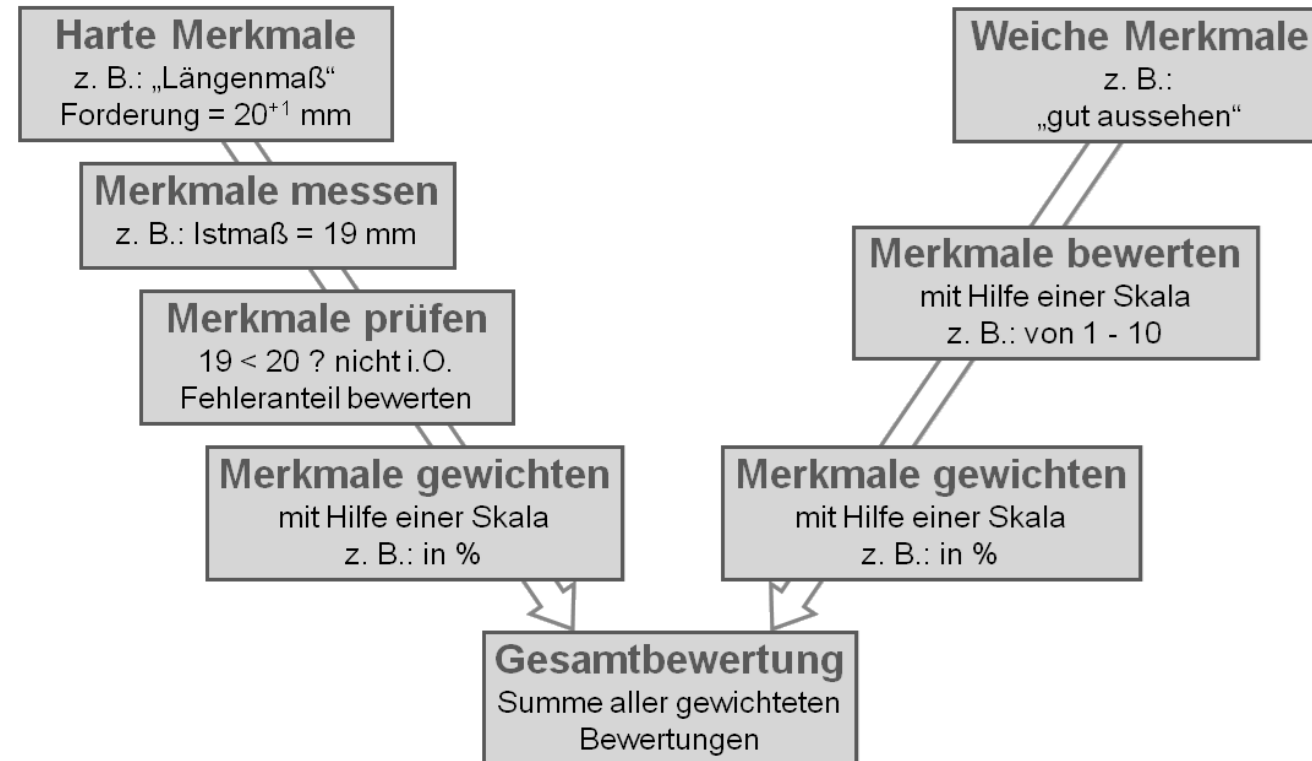


Gesamtbewertung der Qualität



Harte Merkmale werden gemessen und geprüft, ob sie den Anforderungen entsprechen, bevor sie ggfs. gewichtet in die Gesamtbewertung einfließen.

Gesamtbewertung der Qualität



Weiche Merkmale werden nicht gemessen und geprüft, sondern „direkt bewertet“ bevor sie ggfs. gewichtet in die Gesamtbewertung einfließen.
Methoden hierfür sind z.B. Nutzwertanalyse, Lieferantenbewertung etc.

A1.4.1: Anwendung 7M



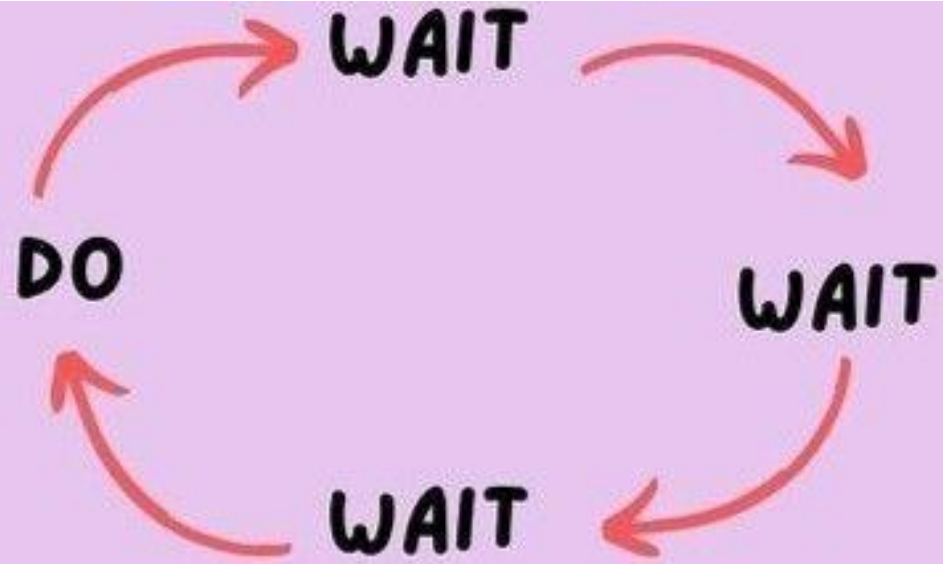
Gruppenarbeit

- I Sie arbeiten im Qualitätsmanagement der E-Bike AG. Seit einiger Zeit häufen sich die Retouren des neuesten Modells. Daher soll eine Gesamtbetrachtung der Qualitätssicherung erneut durchgeführt werden.
- I Betrachten Sie dabei insbesondere die 7M.

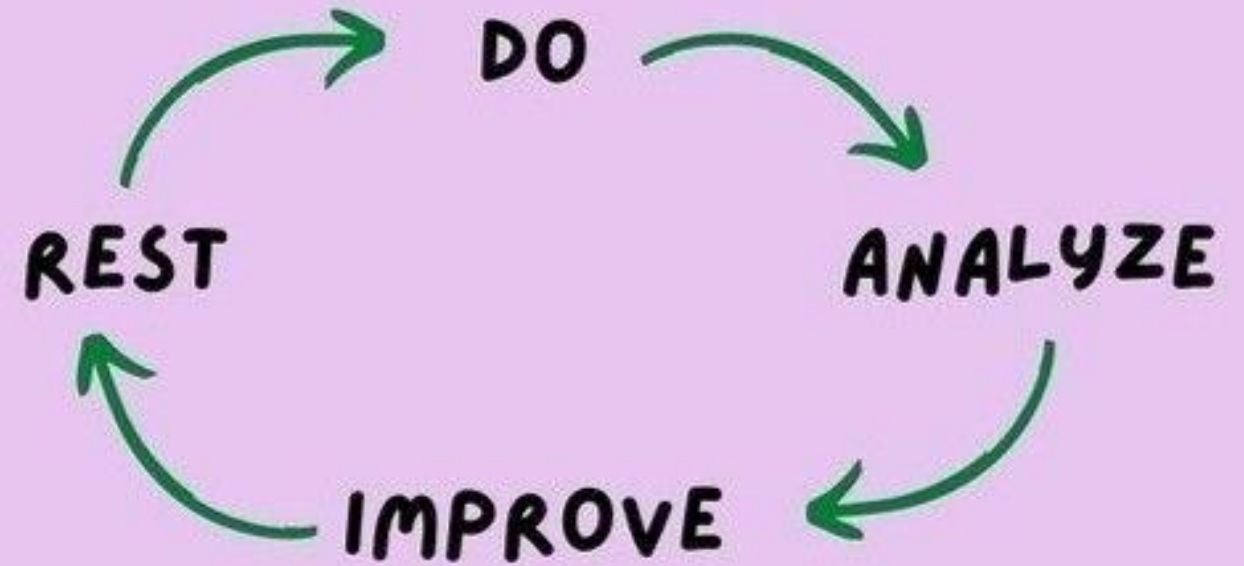
Zusammenfassung

Zusammenfassung

- I Qualität lässt sich nicht aus sich heraus definieren sondern wird über die Eigenschaften beschrieben
- I Nicht-Qualität birgt erhebliche Risiken
- I Qualität hängt von einer Vielzahl an Einflussfaktoren ab
- I Fehlerentstehung und Fehlerbehebung nach der Zehnerregel
- I Kategorisierung unter den „7 M“



PROCRASTINATION



PRODUCTIVITY



Fragen?